

ILV – Anlagenhydraulik und Rohrnetze

Bachelorstudiengang Gebäude- und Energietechnik

Integrierte Lehrveranstaltung mit permanenten Prüfungscharakter

2 SWS (entspricht 30 LE)

3 ECTS (entspricht 75 Arbeitsstunden)

Beurteilung und Endnote

Max%	Beurteilungsform
25%	EES-Projekt
75%	Schriftliche Prüfung
0%	
0%	
0%	
100 %	Gesamtnote

Lehrziele

- Materialien, Komponenten und Rohrleitungsplanung
- Einrohr- und Zweirohrleitungsführung
- Rohrnetzberechnung
- Hydraulischer Abgleich

Lernziele

- Es können die wesentlichen Aspekte zur Rohrleitungsplanung mit den erforderlichen Komponenten beschrieben werden
- Es können die wesentlichen Charakteristika und Unterschiede zwischen der Einrohr- und Zweirohrleitungsführung beschrieben werden
- Der Student kann eine Rohrnetzdimensionierung und Druckverlustberechnung durchführen
- Die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs kann umgesetzt werden

Energieabgabesysteme

Lehrziele

- Regulier- und Stellarmaturen
- Hydraulische Grundsaltungen
- Umwälzpumpen

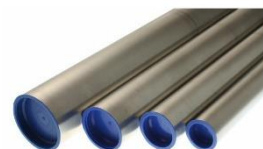
Lehrziele und Lernziele 2/2

Lernziele

- Es können die Eigenschaften von Regulier- und Stellarmaturen erläutert werden
- Es können die wesentlichen hydraulischen Grundsaltungen erläutert und eine praxistaugliche Auslegung der Systemkomponenten (Regelventil, Regulierarmaturen, Umwälzpumpe,..) durchgeführt werden
- Es kann zwischen den unterschiedlichen Bauarten von Umwälzpumpen unterschieden werden, sowie die wesentlichen Einbaukriterien erklärt und die Festlegung einer geeigneten Regelungsart vorgenommen werden.

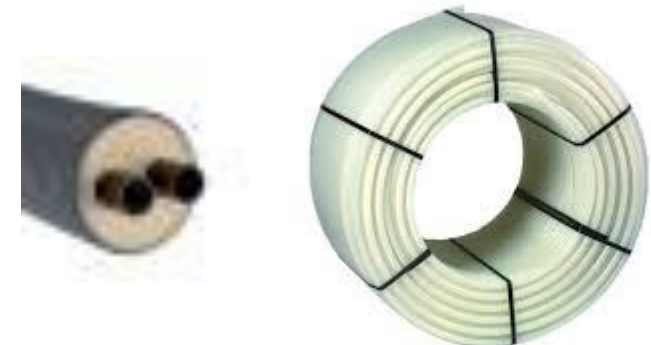
Rohrwerkstoffe

- Schwarzes Stahlrohr
 - Gewinderohr
 - Geschweißt
 - Nahtlos
- Verzinktes Stahlrohr
 - Gewinderohr
- Edelstahlrohr
 - Präzessionsrohr
 - Gewinderohr
 - Geschweißt
 - Nahtlos
 - Wellrohr



Rohrwerkstoffe

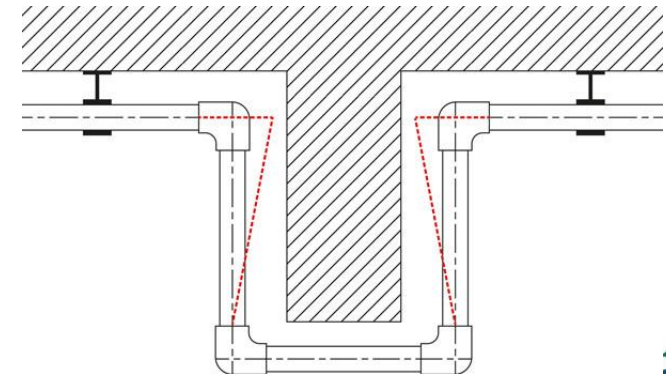
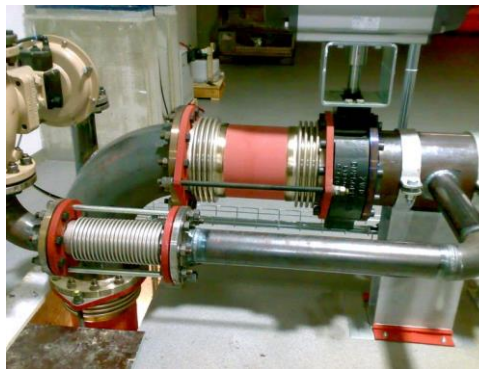
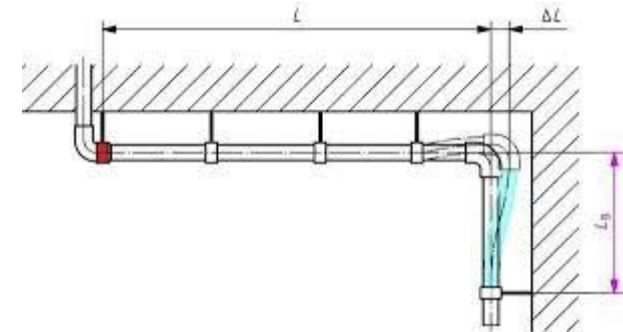
- Kupferrohr
- Kunststoffrohr
- Verbundrohr (Kunststoff/Metall)



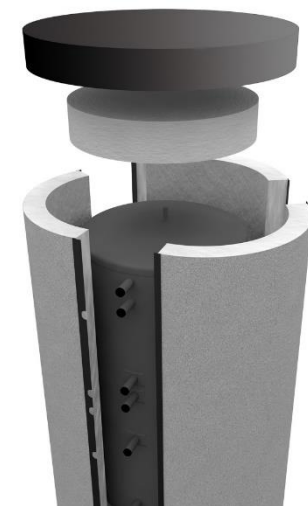
Befestigung



Längendehnung



Wärmedämmung



Rohrleitungsführung (Aufputz oder im Freien)

Die Leistungsführung hat in der Form zu erfolgen, dass **Kräfte und Spannungen** aufgrund der Ausdehnung und Gewichtskräften minimiert werden. **Die aktuell gültigen Normen, Richtlinien und Gesetze sind zu beachten!**

Bei der Wahl der **Rohrbefestigung** ist auf folgendes zu achten:

- Temperaturbeständigkeit (Wärme und Kälte)
- Tragfähigkeit
- Schallübertragung
- Korrosionsbeständigkeit
- Sicherheit im Brandfall
- Vermeidung von Kontaktkorrosion durch unterschiedliche Materialien (galvanisches Element)
- Beschädigungssicher. Verlegung so, dass externe mechanische Einflüsse möglich verhindert werden können
- UV-Beständigkeit bei Leistungsverlegung im Freien
- Die Wahl der Wärmedämmung muss den Anforderungen (Wärme oder Kälte bzw. Feuchte und UV-Beständigkeit) entsprechen

Die Leistungsführung hat in der Form zu erfolgen, dass **Kräfte und Spannungen** aufgrund der Ausdehnung und geomechanischen Veränderungen (Bodenpressung, Setzungen usw.) minimiert werden. Zur zusätzlichen mechanischen Sicherheit sind Rohrleitungen in bestimmten Fällen in Schutzrohren zu führen. **Die aktuell gültigen Normen, Richtlinien und Gesetze sind zu beachten!**

Bei der Verlegung ist auf folgendes zu achten:

- Frostsicherheit
- Temperaturbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Absicherungen gegen elektrische Potentialdifferenzen (bei Stahlleitungen usw.)
- Vermeidung von Kontaktkorrosion durch unterschiedliche Materialien (galvanisches Element)

Bei der Verlegung ist auf folgendes zu achten:

- Beschädigungssicher. Verlegung so, dass externe mechanische Einflüsse möglich verhindert werden können. Warnband verwenden (Achtung Heizungsleitung usw.)
- Schutz vor Wärmeverluste (Feuchtedicht)
- Zukünftige Bebauungsplanungen berücksichtigen. Abstände zu anderen Leistungen (z.B. Abwasser, Gas) und Komponenten beachten
- Saubere und vollständige Dokumentation der Leistungsverlegung (Grundriss, Schema mit Koordinaten und Bezugskordinaten versehen, umfangreiche Fotodokumentation usw.).
- Druckverlaufsgrößen sind beachten. So kann es durch große geodätischen Höhenunterschieden zu hohen Drücken im System kommen. Im Leitungsverlauf kann es aber auch zu sehr geringen Drücken kommen. Das kann soweit gehen, dass es zur Kavitation kommt

Generell soll eine Verlegung unter Putz im Boden oder Decke vermieden bzw. minimiert werden. Es ist eine Leitungsführung in Schächten, oder in sogenannter Vorwandinstallation anzustreben. Die Leistungsführung hat in der Form zu erfolgen, dass **Kräfte und Spannungen** aufgrund der Ausdehnung minimiert werden. Zur zusätzlichen mechanischen Sicherheit sind Rohrleitungen in bestimmten Fällen in Schutzrohren zu führen. Durch die Leistungsführung darf es zu keiner statischen Beeinflussung an Bauelementen kommen. Eine Veränderung der Bewehrung, im Falle von Stahlbeton, ist verboten und bedarf immer eine Absprache und Zustimmung durch den verantwortlichen Statiker. **Die aktuell gültigen Normen, Richtlinien und Gesetze sind zu beachten!**

Bei der Verlegung ist auf folgendes zu achten:

- Frostsicherheit
- Temperaturbeständigkeit

Bei der Verlegung ist auf folgendes zu achten:

- Frostsicherheit
- Temperaturbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Absicherungen gegen elektrische Potentialdifferenzen (bei Stahlleitungen usw.)
- Vermeidung von Kontaktkorrosion durch unterschiedliche Materialien (galvanisches Element)

- **Wasser**

- c_p hoch
- ρ hoch
- Umweltverträglich
- Nicht Frostsicher

- **Sole**

- Frostsicher
- Kann korrosiv werden
- Viskosität höher als bei Wasser
- c_p geringer als bei Wasser
- ρ höher als bei Wasser

- **Dampf**

- c_p nur etwa halb so groß wie bei Wasser flüssig
- ρ etwa halb so groß wie bei Luft
- Nutzung der Verdampfungsenthalpie beim kondensieren $r_0 \sim 2260 \text{ kJ/kg}$

- **Luft**

- c_p und ρ gering, daher hohe Volumenströme und große Querschnitte für den Wärmetransport erforderlich
- überall verfügbar

Warmwasserheizungen (WWH)

- Heißwasser max. 120°C
- Warmwasser max. 100°C

Der Wärmeträger wird durch Rohrleitungen zu den Heizkörpern gefördert, kühlt sich durch Wärmeabgabe ab und wird erneut dem Kessel zugeführt

- Man unterscheidet nach der den Wasserumlauf bewirkenden Triebkraft:

- **Schwerkraft – WWH**

- Druckdifferenz durch den Dichteunterschied

- $\Delta p = \Delta \rho \cdot g \cdot \Delta H$

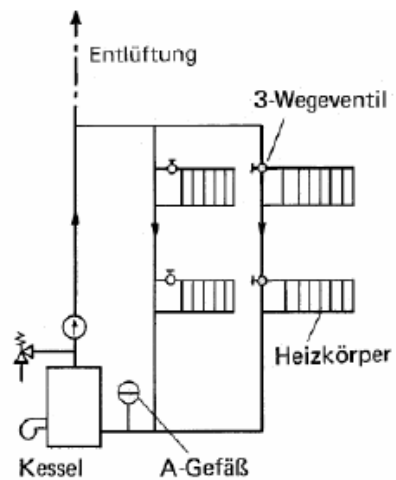
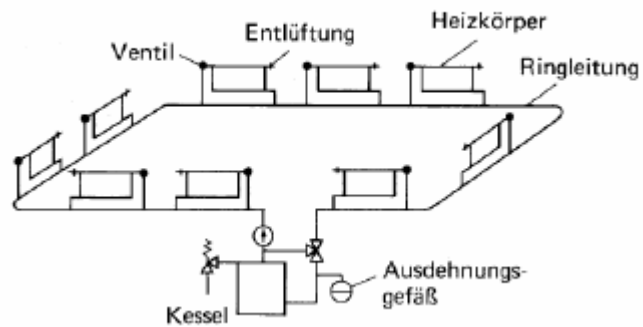
- **Pumpen – WWH**

- Druckdifferenz durch die Umwälzpumpe

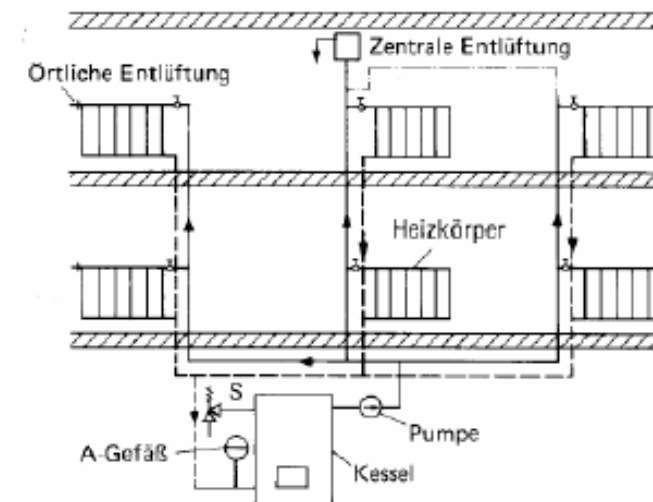
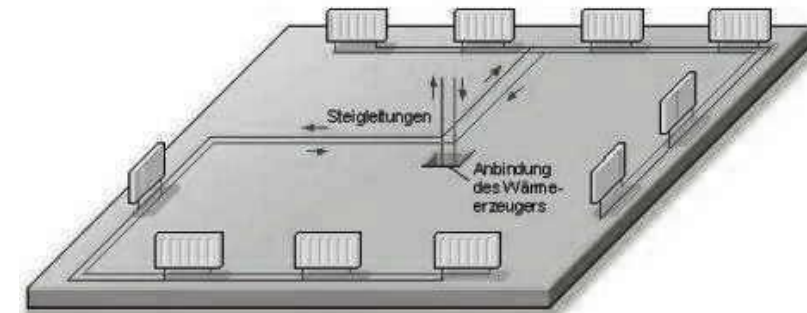
- $\Delta p = \frac{P_{\text{hydr.}}}{\dot{V}}$

- **Warmwasserheizungen (WWH)**
 - Nach der Wasserführung:
 - Einrohrheizungssysteme
 - Zweirohrheizungssysteme
 - Nach der Lage der Hauptverteilung:
 - Obere Verteilung
 - Untere Verteilung
 - Nach der Verbindung des Rohrsystems mit der Atmosphäre:
 - Offenes System
 - Geschlossenes System

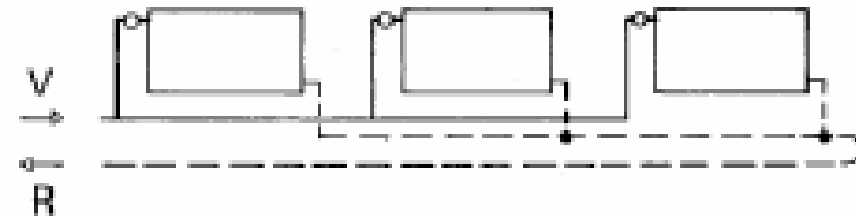
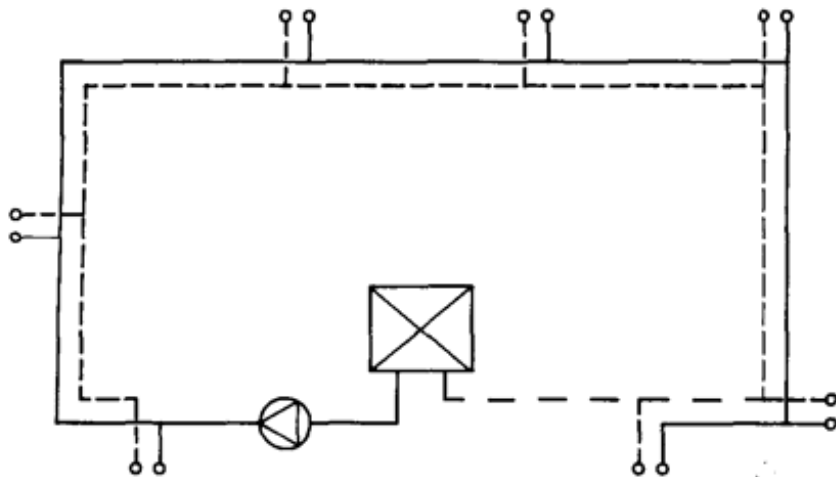
Einrohrverteilung



Zweirohrverteilung

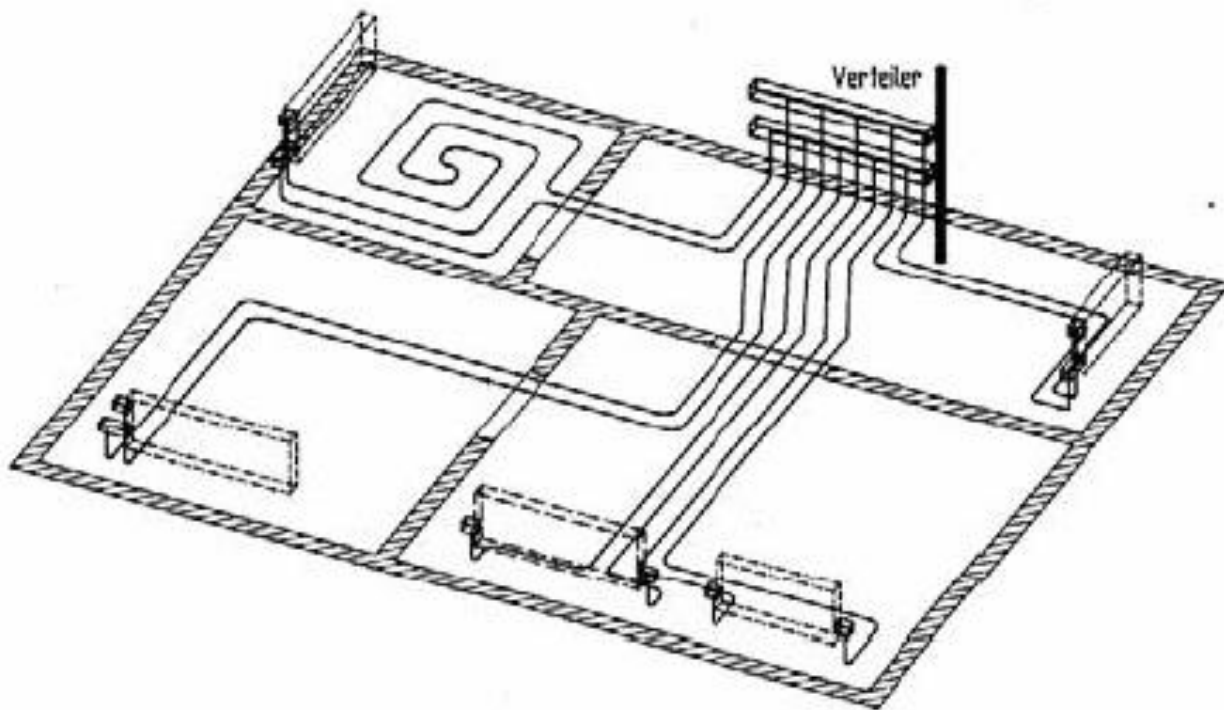


Zweirohrverteilung mit Tichelmann-Rohrführung

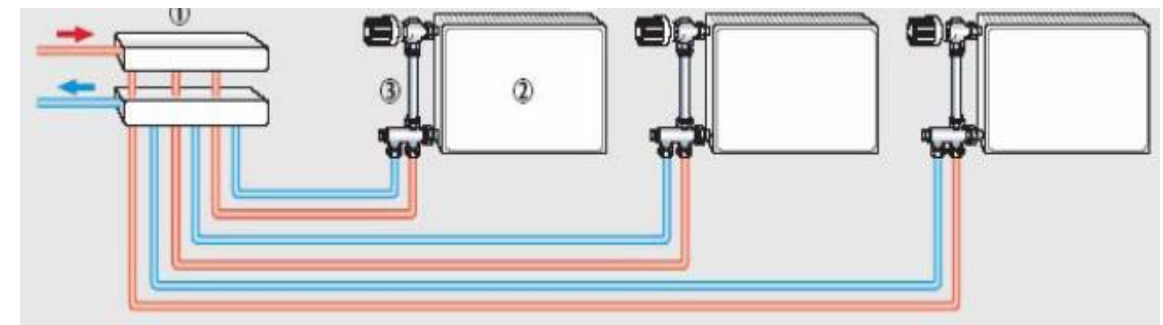


Die Rohrführung wird so ausgeführt, dass für jeden Heizkörper die Länge der Rohrleitungen gleich ist. Damit ergeben sich gleiche hydraulische Widerstände und somit gleiche Volumenströme!

Zweirohrverteilung über Verteiler - Spaghettisystem



Jeder Heizkörper wird mit einer eigenen Vor- und Rücklaufleitung direkt an den Verteilerkreis angeschlossen



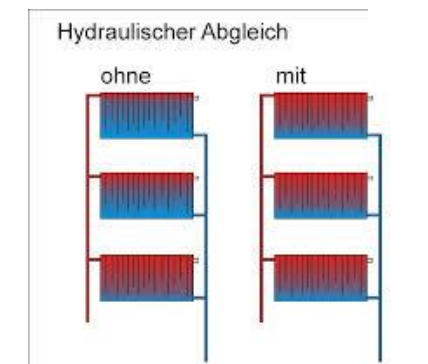
Berechnung der Rohrdurchmesser und Druckverluste

Die Druckverlustberechnung ist die Grundlage für:

- die Auslegung der Umwälzpumpe,
- die Auslegung der thermostatischen Heizkörperventile,
- die Auslegung der sonstigen Stellglieder und
- den hydraulischen Abgleich des Rohrnetzes

Ursachen für Druckverluste

- Reibung (Fluid- bzw. Wandreibung) in geraden Rohrstücken
- Verwirbelung und Reibung von Fluidteilchen in Formstücken und Stellgliedern



Rohrweitenbestimmung - Wohnhausanlagen

Rohrleitungsstrecken	Geschwindigkeit [v in m/s]	Widerstand [R in Pa/m]
innerhalb von Wohnungsgebäuden		
➤ Heizkörperanschlüsse und Steigstränge	➤ 0,5 – 0,7	➤ 50 – 100
➤ Hauptverteilung im Keller	➤ 0,8 – 1,0	➤ 100 - 200
außerhalb von Wohngebäuden		
➤ Fern- und Versorgungsleitungen	➤ 2,0 – 3,0	➤ 200 - 400

Rohrweitenbestimmung - Gewerbeanlagen

Rohrleitungsstrecken	Geschwindigkeit [v in m/s]	Widerstand [R in Pa/m]
innerhalb von Gewerberäumen		
➤ Heizkörperanschlüsse und Steigstränge	➤ 0,7 – 1,0	➤ 50 – 100
➤ Hauptverteilung im Keller	➤ 1,0 – 1,2	➤ 100 - 200
außerhalb von Gewerberäumen		
➤ Fern- und Versorgungsleitungen	➤ 2,0 – 3,0	➤ 200 - 400

Rohrweitenbestimmung – Massen- und Volumenstromermittlung aus der zur transportierenden Fluidleistung

Berechnung Massen- bzw. Volumenströme

$$\dot{Q}_{fl} = \dot{m} \cdot cp \cdot (\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}) = \dot{V} \cdot \rho \cdot cp \cdot (\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}) \rightarrow \dot{V} = \frac{\dot{Q}_{fl}}{\rho \cdot cp \cdot (\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL})}$$

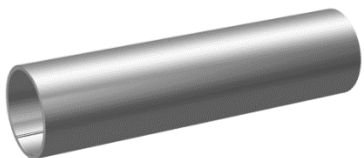
Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit

$$\dot{V} = A \cdot v \xrightarrow{\text{kreisrund}} \frac{d_i^2 \cdot \pi}{4} \cdot v \rightarrow v = \frac{4 \cdot \dot{V}}{d_i^2 \cdot \pi}$$

Ermittlung der Einzel-Druckverluste

Gerades Rohr

$$\Delta p_R = \lambda \cdot \frac{l}{d_i} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2 \quad [Pa]$$



Formstücke

$$\Delta p_E = \sum \zeta \cdot \frac{\rho}{2} \cdot v^2 \quad [Pa]$$



Geräte und Armaturen

$$\Delta p_{GuA} = \left(\frac{\dot{V}}{k_{VS}} \right)^2 \cdot 10^5 \quad [Pa]$$

$$\Delta p_{GuA} = \left(\frac{\dot{V}}{\dot{V}_{bez}} \right)^2 \cdot \Delta p_{bez}$$



Ermittlung des Gesamtdruckverlustes einer Teilstrecke

$$\Delta p_{Ges_{TS}} = \Delta p_{R_{TS}} + \Delta p_{E_{TS}} + \Delta p_{GuA_{TS}}$$

Der Gesamtdruckverlust in einem hydraulischen Schaltkreis ergibt sich durch Summation der Teilstreckendruckverluste welche in Serie sind!

$$\Delta p_{Ges, Serie} = \sum \Delta p_{R_{i, Serie}} + \sum \Delta p_{E_{i, Serie}} + \sum \Delta p_{GuA_{i, Serie}}$$

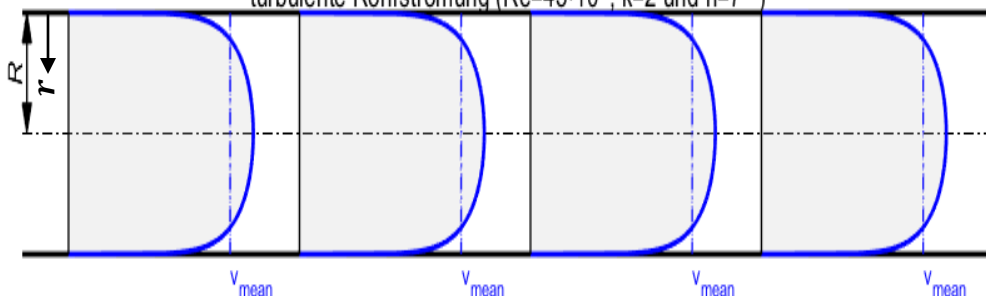
Ermittlung der Rohrreibungszahl Lambda λ

Reynolds-Zahl von $Re = 45000$ der Exponent
 $k = 2$ sowie der Exponent $n = \frac{1}{7} = 7^{-1}$

$$v(r) = v_{max} \cdot \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^k \right]^n$$

turbulent flow

turbulente Rohrströmung ($Re=45 \cdot 10^3$; $k=2$ und $n=7^{-1}$)



$$Re = \frac{v \cdot d_i}{\nu}$$

$$2320 > Re \leq 10^5$$

und

$$\frac{v \cdot \epsilon}{\nu} < 65$$

$$\lambda = \frac{0,3164}{\sqrt[4]{Re}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2 \cdot \log(Re \cdot \sqrt{\lambda}) - 0,8$$

$$Re > 10^5$$

und

$$\frac{v \cdot \epsilon}{\nu} < 65$$

$$\lambda = 0,0032 + \frac{0,221}{Re^{0,237}}$$

$$Re > 2320$$

und

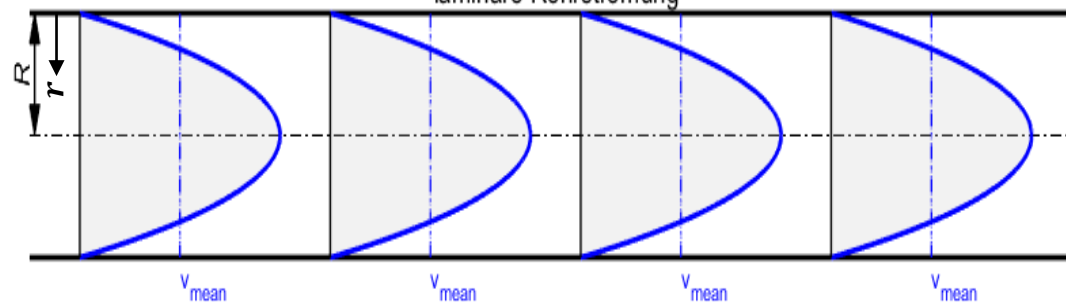
$$\frac{v \cdot \epsilon}{\nu} \geq 65$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot \log \left(\frac{2,51}{Re \cdot \sqrt{\lambda}} + \frac{\epsilon}{3,71 \cdot d_{i,h}} \right)$$

$$v(r) = v_{max} \cdot \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]$$

laminar flow

laminare Rohrströmung



$$Re \leq 2320$$

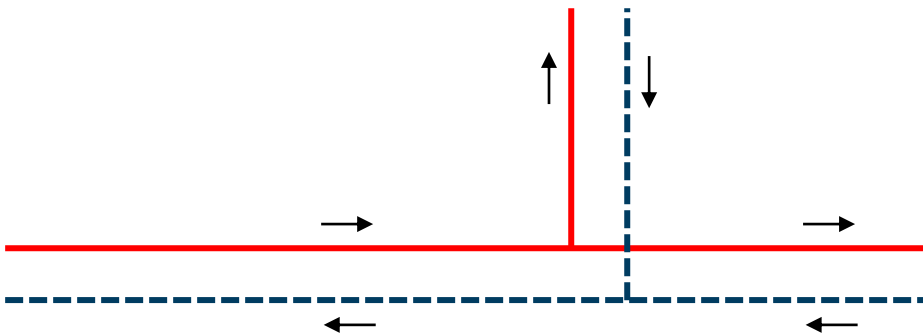
$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

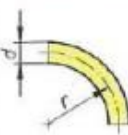
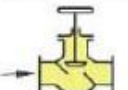
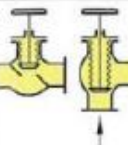
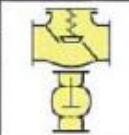
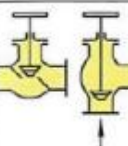
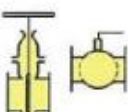
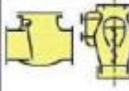
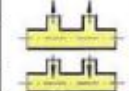
Anlagenhydraulik und Rohrnetze

Rohrnetzberechnung

Zeta-Werte

 T-Abzweig Trennung TA_T $\zeta = 1,5$	 T-Durchgang Trennung TD_T $\zeta = 0,5$	 T-Abzweig Vereinigung TA_V $\zeta = 1,0$	
 T-Durchgang Vereinigung TD_V $\zeta = 0,5$	 T-Gegenlauf TG $\zeta = 3,0$ oder $\zeta = 3,0$	 Hosenstück $\zeta = 1,5$ oder $\zeta = 1,5$	



	Bogen							Erweiterung (stetig)					
	d/d	0,5	1,0	2,0	3,0			β	10°	20°	30°	40°	
	ζ	1,0	0,35	0,2	0,15	glatt		ζ ₁	0,20	0,45	0,60	0,75	
	ζ	0,5	0,2	0,1	0,1	rau		Erweiterung, plötzlich ζ ₁ = (A ₁ /A ₂) ²					
	Anhaltswert: 0,5 eng				0,3 weit								
	Knie, Winkel							Verengung, stetig plötzlich					
	β	45°	60°	90° (Anhaltswert)				β	30°	45°	60°	—	
	ζ	0,4	0,8	1,0 ... 1,5 (1,3)				ζ ₁	0,02	0,04	0,07	0,5	
	Etagenbogen (Überbogen)			ζ = 0,5				Wellrohrausgleicher je Welle (unabhängig vom Ø) ζ = 2,0					
	Absperrventil (Normalventil)							Lyrabogen (Dehnungsbogen)					
	DN	10 ... 15	20	25	32	40...100		DN	50 ... 200				
	ζ	10,0	8,5	4,0	6	5		ζ	0,75		glatt		
	Absperrventil mit Faltenbalg und Standardkegel							ζ	1,5		gefaltet		
							DN	25	50	100			
Durchgang							ζ	5,5	4,5	5,0			
Eck	ζ	4,3	4,3	4,3				Rückschlagventil					
	Absperrventil mit Faltenbalg und Drosselkegel							DN	15 ... 20	25 ... 50			
							DN	25	50	100			
Durchgang							ζ	12	10	17			
Eck	ζ	10	8	15				ζ	10 ... 15	9 ... 14	wagerecht		
								ζ	3,0 ... 3,5	2,8 ... 3	senkrecht		
	Schrägsitzventil							Hahn Absperrklappe					
	DN	15	20	25 ... 50				DN	25	DN	50	100	
	ζ	3 ... 4	2 ... 3	1,5 ... 2,0				ζ	1,0	ζ	0,8 ... 1,3	0,27 ... 0,4	
	Schieber							Rückschlagklappe -verhinderer					
	DN	10 ... 15	20 ... 25	32 ... ≥50				DN	50 ... 200	25 ... 40	50		
	ζ	0,5	0,3	0,2				ζ	2,5 ... 3,5	2 ... 3	2		
	Kugelhahn							Verteiler/Sammler ζ ₁					
								Austritt	0,5				
								Eintritt	1,0				
							Abzweigstücke (T-Stücke) (s. 409.2)						
							1) Bei den Armaturen Herstellerunterlagen beachten						

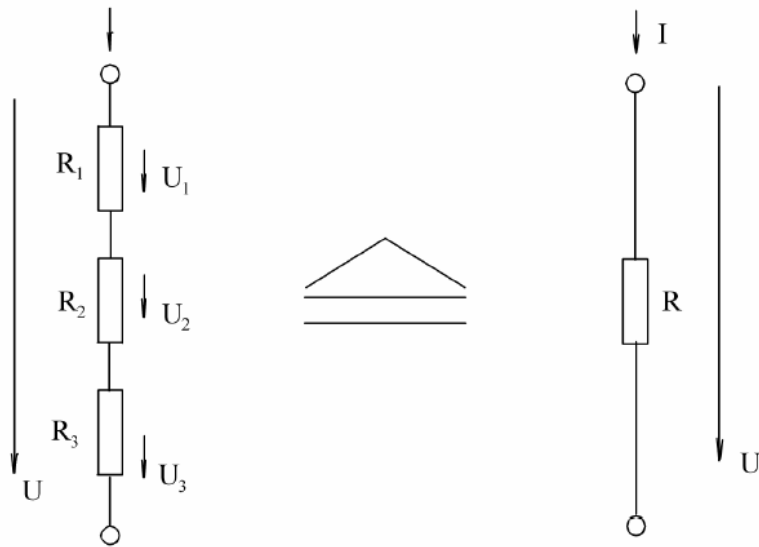
Parallelschaltung:

- Elektrizitätslehre: $G_{\text{ges}} = G_1 + G_2$
- Strömungslehre: $k_{v,\text{ges}} = k_{v1} + k_{v2}$

Serienschaltung:

- Elektrizitätslehre: $\frac{1}{G_{\text{ges}}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2}$
- Strömungslehre: $\frac{1}{(k_{v,\text{ges}})^2} = \frac{1}{(k_{v1})^2} + \frac{1}{(k_{v2})^2}$

Analogien zur Elektrotechnik – Serienschaltung von Widerständen



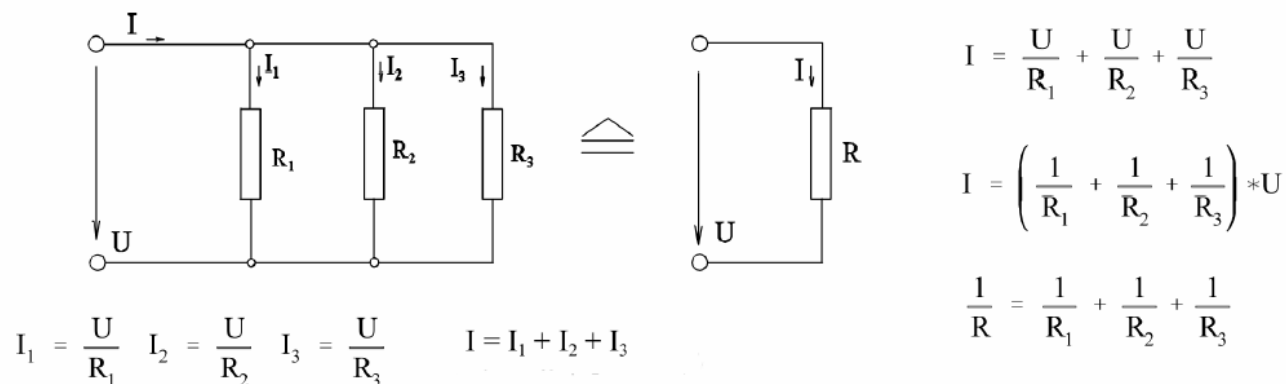
$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

$$U = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I + R_3 \cdot I$$

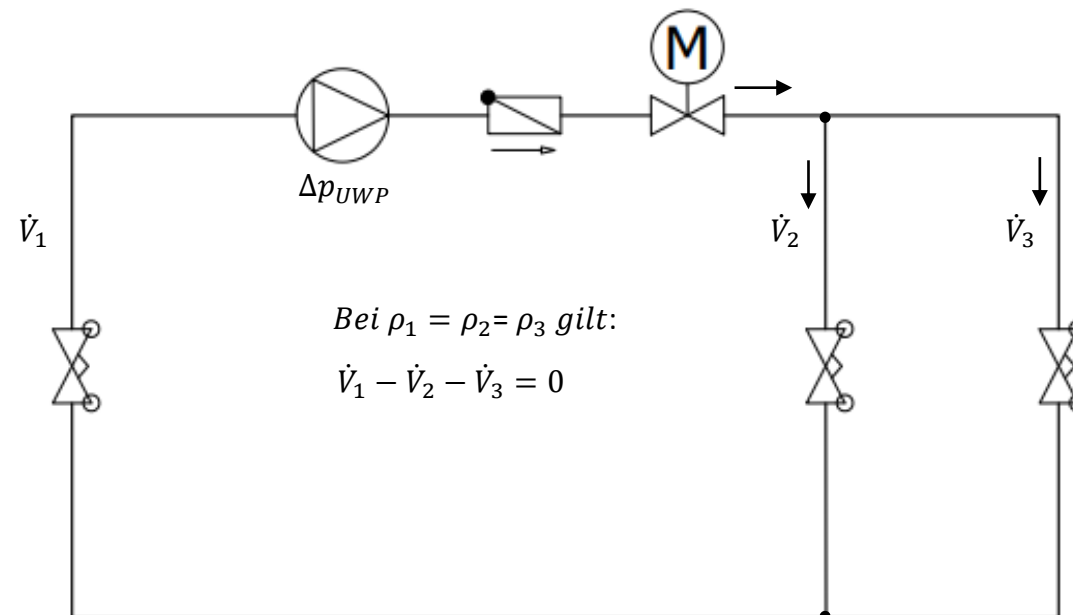
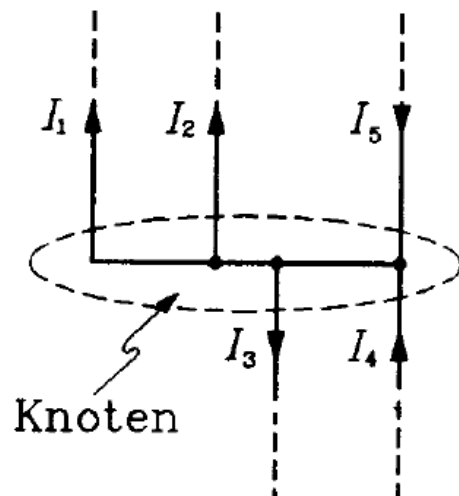
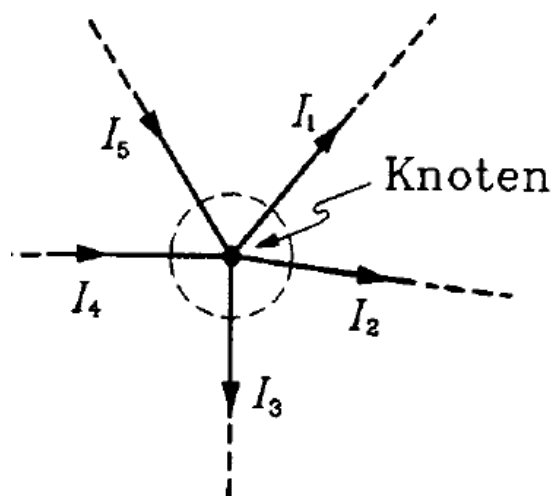
$$U = (R_1 + R_2 + R_3) \cdot I$$

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

Analogien zur Elektrotechnik – Parallelschaltung von Widerständen



Analogien zur Elektrotechnik – Kirchhoff'sche Regeln



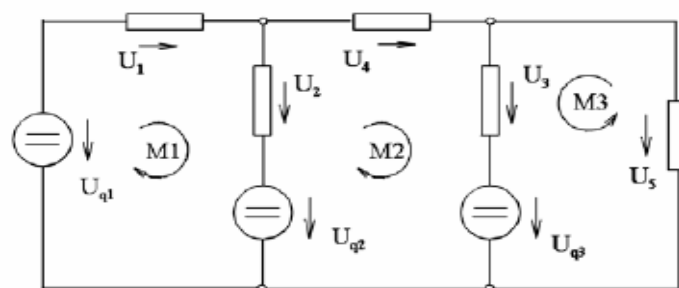
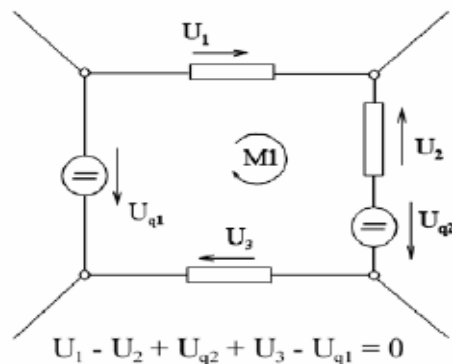
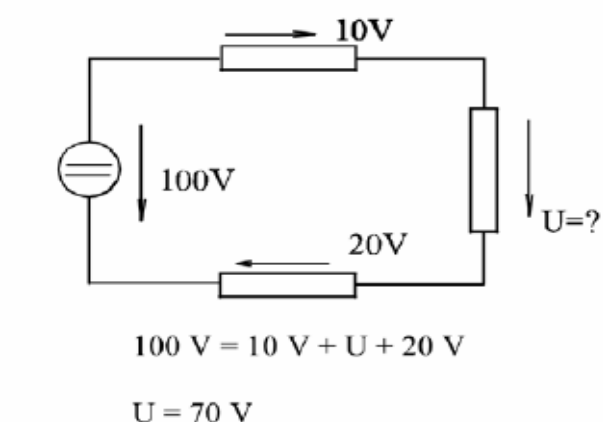
Erste Kirchhoff'sche Regel (Massenerhaltung): Für einen stationären Zustand des Systems sind die Summe der zufließenden Ströme zu einem Knoten gleich der Summe der abfließenden Ströme aus dem Knoten

Erste Kirchhoff'sche Regel (Massenerhaltung): Für einen stationären Zustand des Systems sind die Summe der zufließenden Massenströme zu einem Knoten gleich der Summe der abfließenden Massenströme aus dem Knoten

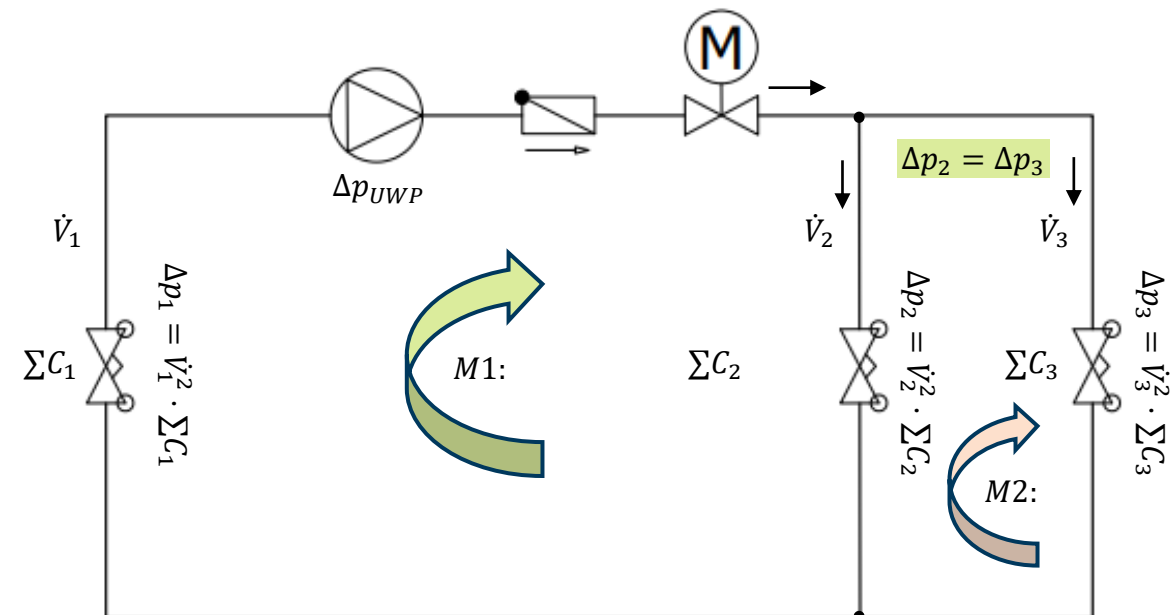
Anlagenhydraulik und Rohrnetze

Rohrnetzberechnung

Analogien zur Elektrotechnik – Parallelschaltung von Widerständen



M1 $U_1 + U_2 + U_{q2} - U_{q1} = 0$
 M2 $U_4 + U_3 + U_{q3} - U_{q2} - U_2 = 0$
 M3 $U_3 + U_{q3} - U_5 = 0$



$M1: \Delta p_1 + \Delta p_2 - \Delta p_{UWP} = \dot{V}_1^2 \cdot \Sigma C_1 + \dot{V}_2^2 \cdot \Sigma C_2 - \Delta p_{UWP} = 0$

$M2: -\Delta p_2 + \Delta p_3 = -\dot{V}_2^2 \cdot \Sigma C_2 + \dot{V}_3^2 \cdot \Sigma C_3 = 0$

Zweite Kirchhoff'sche Regel (Energieerhaltung): Für einen stationären Zustand des Systems ergibt die Summe aller Spannungsverluste (Widerstände usw.) und Spannungsgewinne (Spannungsquellen usw.) beim Durchlaufen einer Masche immer den Wert Null

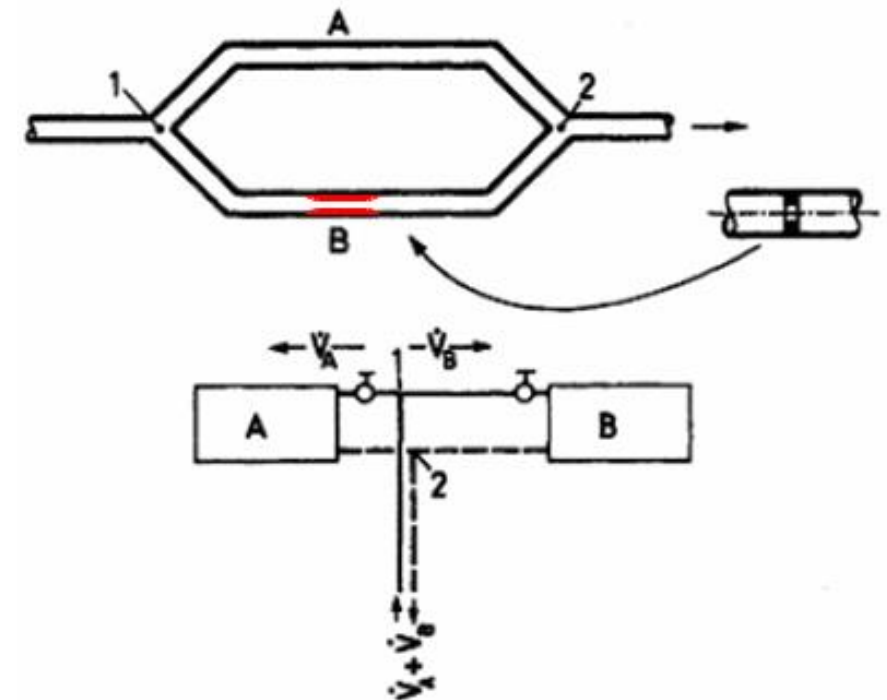
Zweite Kirchhoff'sche Regel (Energieerhaltung): Für einen stationären Zustand des Systems ergibt die Summe aller Druckverluste (Rohrnetzkomponenten) und Druckgewinne (Umwälzpumpe, geodätische Höhendifferenz usw.) beim Durchlaufen einer Masche immer den Wert Null

Die einwandfreie Funktion der Heizanlage hängt unter anderem davon ab, dass jede Raumheizeinrichtung im späteren Betrieb den Heizwasserstrom erhält, der in der Planung errechnet wurde. Das geht nicht von selbst, sondern bedarf nach erfolgter Montage und Befüllung mit Wasser einer sorgfältigen, als hydraulischer Abgleich bezeichneten, "Einregulierung".

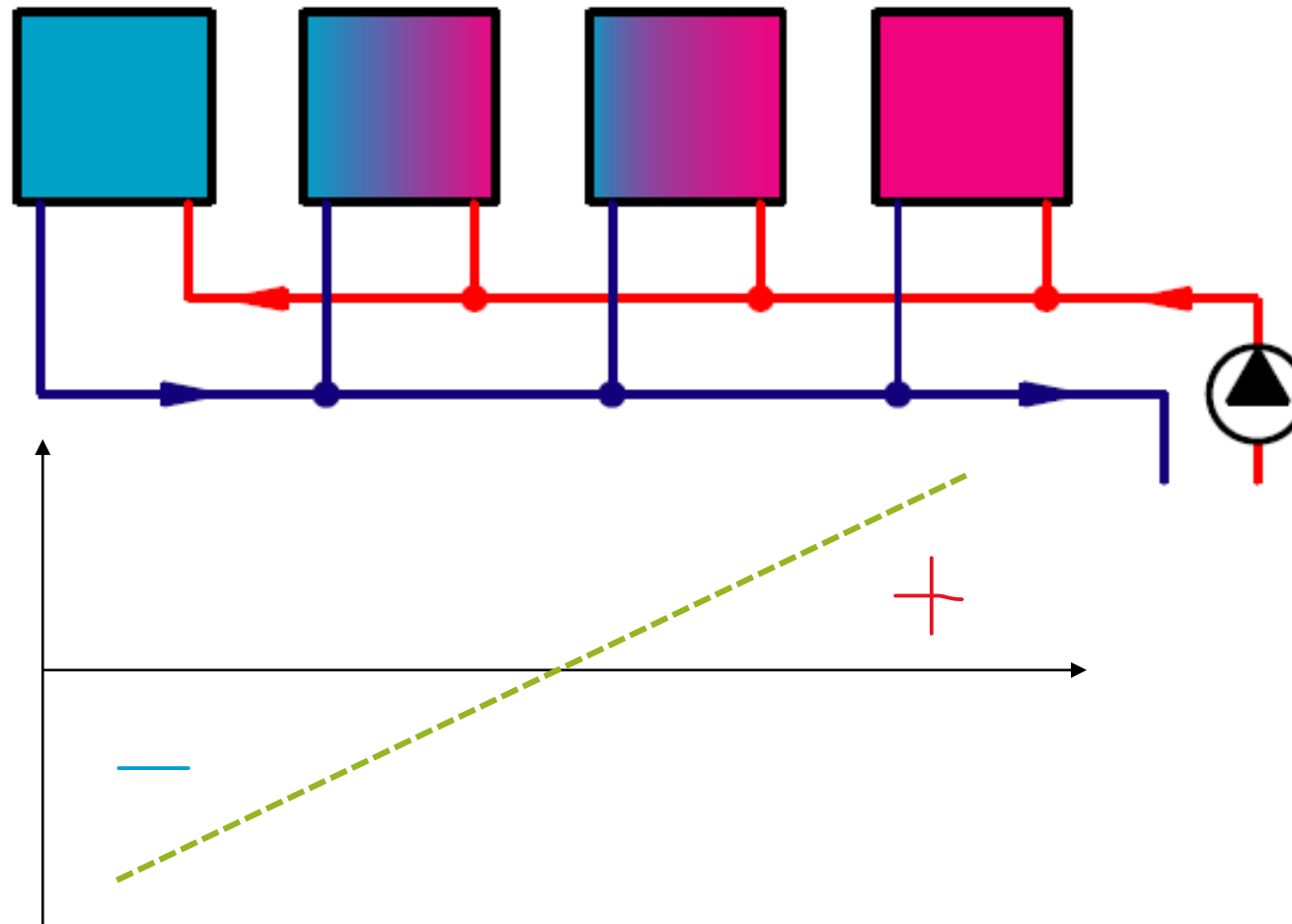
Merke: Die Aufgabe des hydraulischen Abgleichs besteht darin, die richtigen Volumenströme für die jeweiligen Anlagenteile (Heizkörper, Kessel, Luftheizregister usw.) unter Nennbedingungen zu gewährleisten. Das Fluid geht den Weg des geringeren Widerstandes. Bei Anlagenteile mit geringeren Widerständen fließt beispielsweise mehr Wasser hindurch, als bei Anlagenteile mit höheren Widerständen.

Erläuterung Hydraulischer Abgleich

- Druckverluste Δp_A und Δp_B sind gleich groß
- Die Widerstände der Teilstrecken können aber unterschiedlich sein
- Gleiche Widerstände (z.B.: $A=B$) in den Teilstrecken ergeben gleiche Heizwasserströme



Hydraulischer Abgleich - Warum?



Abgleichmöglichkeit

- Wahl anderer (kleinerer) Rohrweiten,
- Einsatz eines Heizkörperventils mit einem anderen (kleineren) kv-Wert,
- Einsatz eines Heizkörperventils mit fester Voreinstellmöglichkeit,
- Einsatz einer fest einstellbaren Rücklaufverschraubung
- Einsatz von Strangregulierventilen
- Einsatz von Differenzdruckregelventilen.

Strangregulierventile an jedem Kessel und an jeder Kühlmaschine

- Einregulierung der richtigen Wassermengenverteilung zwischen Kesseln / Kühlmaschinen.
- Sicherstellung, dass kein(e) Kessel/Kühlmaschinen zu große oder zu kleine Durchflussmengen erhält.
- Überprüfung, dass auf der Wärmeerzeugungs- Heizkörper- und Verteilungsseite gleich große Energiemengen transportiert werden.

Strangregulierventile bei allen Verteilern; Steigsträngen und Abzweigen

- Einregulierung der richtigen Durchflussmengen.
- Überprüfung der Vergleichbarkeit der transportierten Energiemengen zwischen Verteilungskreisen und einzelnen Zonen.

Strangregulierventile in allen Zonen mit einer Sekundärpumpe

- Abgleich von überdimensionierten Regelventilen, Sekundärpumpen und Wärmeverbrauchern.
- Überprüfung der Gleichheit der transportierten Energiemengen zwischen Verteilungssystem und einzelnen Kreisen.

Strangregulierventile in Verbindung mit Dreiwegverteilventilen.

- Eines in Serie mit dem Regelventil, um die Nenndurchflussmengen einzustellen.
- Eines im Bypass, zur Sicherstellung der gleichen Durchflussmengen bei voll geöffnetem oder völlig geschlossenem Ventil.

Ein Bypass-Druckausgleichsventil für jeden Strang, in dem Zweiwegregelventile wie z.B. Thermostatventile installiert sind.

- Zur Stabilisierung des Differenzdruckes über das Regelventil.

Heizkörper oder Einzelraumkühleinheiten müssen mit voreinstellbaren Ventilen oder Rücklaufverschraubungen ausgestattet werden

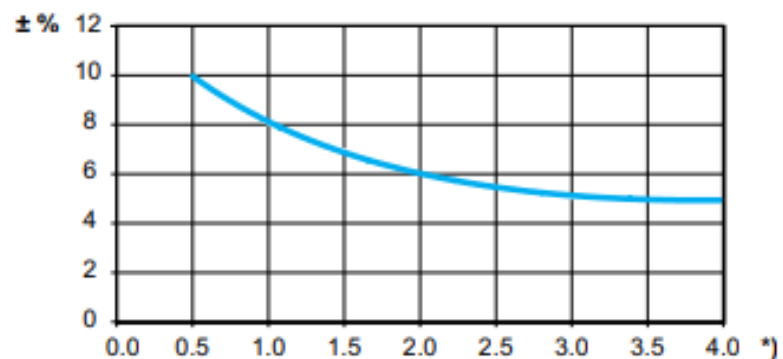
- Einregulierung der für jeden Wärmeverbraucher individuell benötigten Durchflussmenge.

Anlagenhydraulik und Rohrnetze

Hydraulischer Abgleich

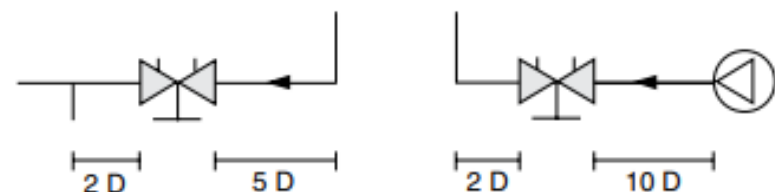
Dimensionierung und Einbau der Einregulierungsventile

Bild 1



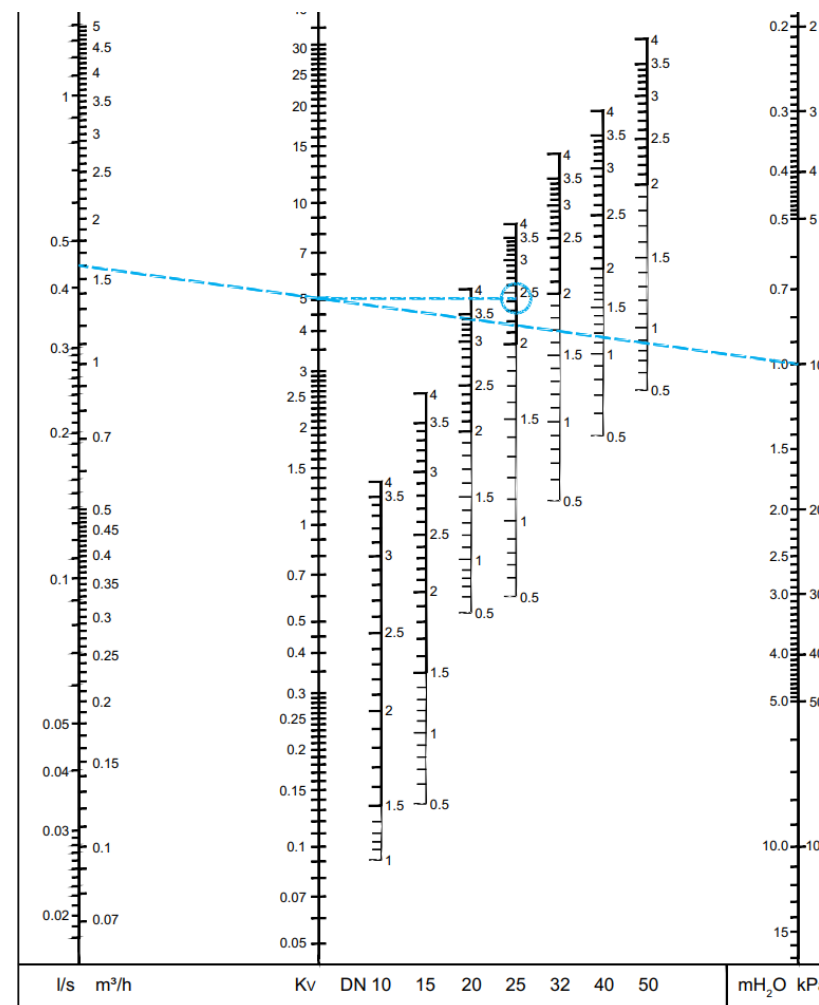
*) Voreinstellung, Anzahl Umdrehungen.

Bild 2



D = Ventil DN

$$\Delta p_{SRV} \geq 3000 \text{ Pa} !!$$



Hydraulische Stellglieder

Allgemeine Kennwerte

- Medium (Wasser, Dampf)
- Nenndruck (PN 6, 10, 16, 25 . .)
- Maximal zulässige Mediumtemperatur

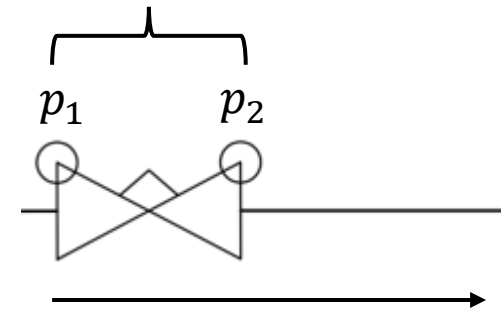
Besondere Kennwerte

- Kvs – Wert
- Druckdifferenz Δp_{v100} und Δp_{MV}
- Maximaler Differenzdruck $\Delta p_{v,max}$
- Stellverhältnis Sv_r
- Leckverluste $\dot{V}_L$

Besondere Kennwerte – Der kv-Wert

- Ist der Volumenstrom von Wasser durch das voll geöffnete Ventil bei einer Druckdifferenz von 100 kPa über dem Ventil
- Bei gegebenen Nennvolumenstrom V_{100} und erforderlichen Druckdifferenz Δp_{v100} lässt sich der notwendige Richtwert von kvs errechnen

$$p_1 - p_2 = 1 \text{ bar}$$



$$\dot{V} \left[\frac{\text{m}^3}{\text{h}} \right] = kv - \text{Wert}$$

Besondere Kennwerte – Der kv-Wert, Beispiel

- Durch ein Stellventil DN 15 ($k_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$) soll bei vollem Hub ein Wasservolumenstrom von $1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ fließen. Wie groß ist der Druckabfall über das Ventil?
- Bei welchem Wasservolumenstrom V entsteht an einem voll geöffnetem Stellventil DN 32 mit einem Kennwert $K_{vs}=16 \text{ m}^3/\text{h}$ ein Druckabfall $\Delta p_v=0,12 \text{ bar}$?

Besondere Kennwerte – Druckdifferenz Δp_{V100} und Ventilautorität

- **Druckdifferenz Δp_{V100}**
 - Ist die Druckdifferenz des voll geöffneten Ventils bei Nennvolumenstrom $\dot{V}_{100}$
 - **Empfehlung:** Die Druckdifferenz über einem Heizkreisregelventil muss so gewählt werden, dass sie mindestens so groß ist, wie die Druckdifferenz über dem Rohrnetzteil mit variablem Durchfluss

$$a_V = \frac{\Delta p_{V100}}{\Delta p_{V100} + \Delta p_{MV}}$$

Praxisempfehlung: $a_V \geq 0,5$

Unter der Berücksichtigung der Ventilautorität a_V kann der Volumenstrom $\dot{V}(H)$ aus dem hubabhängigen kv – Wert nach folgender Gleichung berechnet werden:

$$\frac{\dot{V}(H)}{\dot{V}_{100}} = \frac{1}{\sqrt{1 + a_V \cdot \left(\left(\frac{kv_{100}}{kv(H)} \right)^2 - 1 \right)}}$$

Besondere Kennwerte – Maximale Druckdifferenz Δp_{max}

- Ist die maximal auftretende Druckdifferenz am geschlossenen Ventil
- Wird dieser Druck überschritten, kann der Stellantrieb das Ventil nicht mehr dicht schließend halten

Besondere Kennwerte – Theoretisches Stellverhältnis Sv_0

Das theoretische Stellverhältnis Sv_0 ist eine Kenngröße die den steigen Stellbereich einer Stellarmatur unter theoretischen Betrachtungen beschreibt. Das theoretische Stellverhältnis wird verwendet um den theoretischen Kennlinienverlauf von Stellarmaturen zu berechnen. In der Praxis ist das praktische Stellverhältnis Sv_r relevant.

$$Sv_0 = \frac{kv_{100}}{kv_0}$$

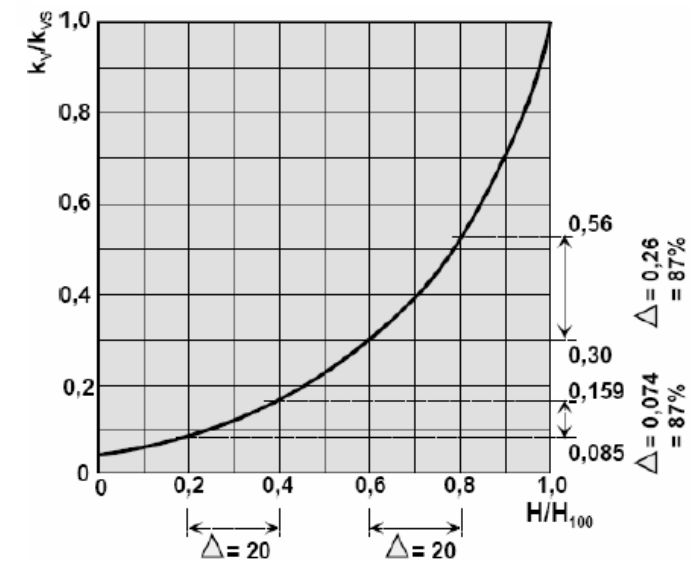
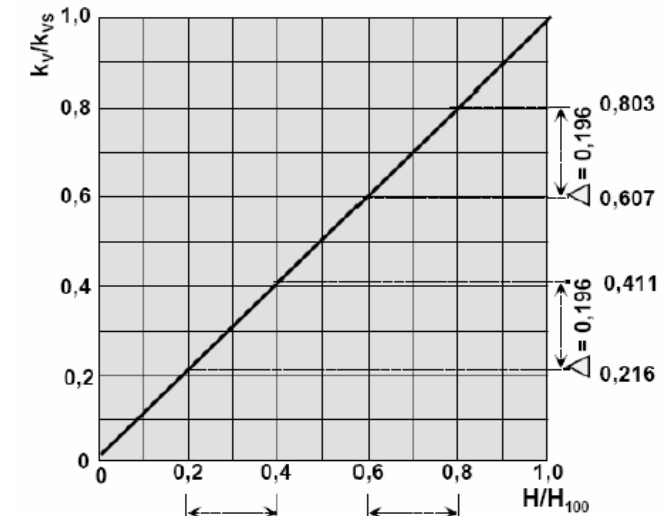
- **Leckverluste V_L**
 - Wird vom Hersteller in Prozent von Kvs angegeben
 - Ventile haben Leckraten von 0,02 bis 0,05 % Kvs im Durchgangspfad und bis zu 2% Kvs im Bypasspfad
 - Bei Vierwegemischen treten durch die vollständige Trennung der Erzeuger- und Verbraucherkreise keine Leckverluste auf

Ein Stellglied muss im hydraulischen Kreis folgende Bedingungen erfüllen:

- Möglichst linearer Zusammenhang zwischen Ventilhub und der am Wärmeabgabesystem abgegebenen Wärmeleistung
- Ausnutzung des gesamten Regelbereichs
- Möglichst kleine, minimal regelbare Wärmeleistung

Grundkennlinien bei Stellarmaturen

- **Lineare Kennlinie**
 - Bei gleicher Änderung des Hubes gleiche Änderung des Kv - Wertes
- **Gleichprozentige Kennlinie**
 - bei gleicher Änderung des Ventilhubes die gleiche prozentuale Änderung des jeweiligen kv-Wertes ergeben



Grundkennlinien bei Stellarmaturen

■ Lineare Kennlinie

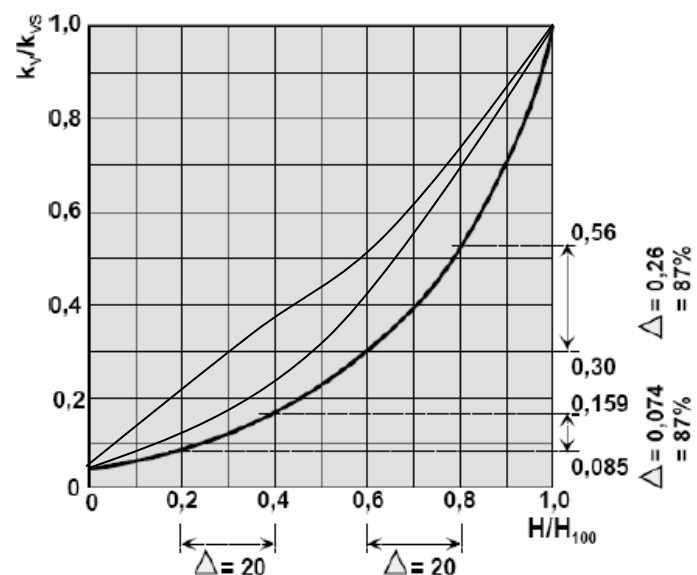
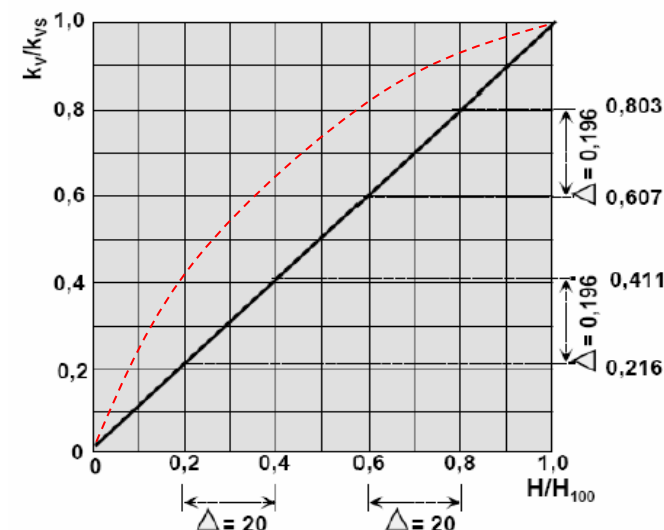
$$k_v = k_{v100} \cdot \frac{H}{H_{100}}$$

■ Gleichprozentige Kennlinie

$$k_v = \frac{k_{v100}}{e^{n \cdot (1 - \frac{H}{H_{100}})}} \quad \text{mit} \quad n = \ln \frac{k_{v100}}{k_{v0}}$$

$$S_{V0} = \frac{k_{v100}}{k_{v0}}$$

$$n = \ln(S_{V0})$$



Berechnungsbeispiel

- **K_v/K_{vs} in Abhängigkeit von H/H_{100}**

H/H_{100}	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
linear	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
gl. 25	0,04	0,055	0,076	0,0,105	0,145	0,200	0,276	0,381	0,525	0,725	1

- Beispiel:
- Für ein Stellventil wird eine Durchflusskapazität $K_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$ angegeben ($K_{vs}=K_{v100}$).
- Wie groß ist die Durchflusskapazität bei 50% Hub (K_{v50}) bei a) linearem und b) gl.25-Stellventil?

Berechnung des Volumenstromes

Welcher Volumenstrom $\dot{V}$ ergibt sich bei einem linearem Stellventil mit einer Durchflußkapazität $K_{vs}=K_{v100}=5 \text{ m}^3/\text{h}$ bei einem Gesamtdruck von $\Delta p_{\text{ges}}=0,3 \text{ bar}$ und einer Ventilautorität $a_v=0,4$ bei einem Hub von 50%?

Ohne näher auf Details eingehen zu wollen kann festgestellt werden:

- Für Heizungsanlagen mit Vorlauftemperaturregelung sollten Ventile mit linearer oder gleichprozentig / linearer Grundkennlinie im Regelpfad eingesetzt werden
- Für Regelstrecken mit Luftkühlern sollten Ventile mit linearer Grundkennlinie im Regelpfad eingesetzt werden
- Für Regelstrecken mit Lufterhitzern sollten Ventile mit gleichprozentiger Kennlinie oder spezielle Ventile mit linearer Kennlinie (Tellerventile) im Regelpfad eingesetzt werden
- Für Regelstrecken kennlinie (= Zusammenhang Wärmeleistung-Ventilhub) maßgebend: Volumenstromkennlinie + Wärmeübertragungsverhalten (α_W -Wert). Die Regelstrecken kennlinie soll eine konstante Verstärkung aufweisen!

- Die Nennweite der Stellarmatur hat so gewählt zu werden, dass die tatsächliche listenmäßige Druckdifferenz am Ventil gleich oder geringfügig größer ist als die berechnete Druckdifferenz
- Dabei zeigt sich oft, dass die Wahl einer Ventilenennweite eine Dimension unter der Rohrenennweite eine gute Näherung ist

Ventilauswahl

- Renard'sche Reihe

K_{vs}	1,6	2,5	4	6,3	10	16	25	40	63	100	160
m^3/h											
DN	15	15	15(20)	20	25	32	40	50	65	80	100
mm											

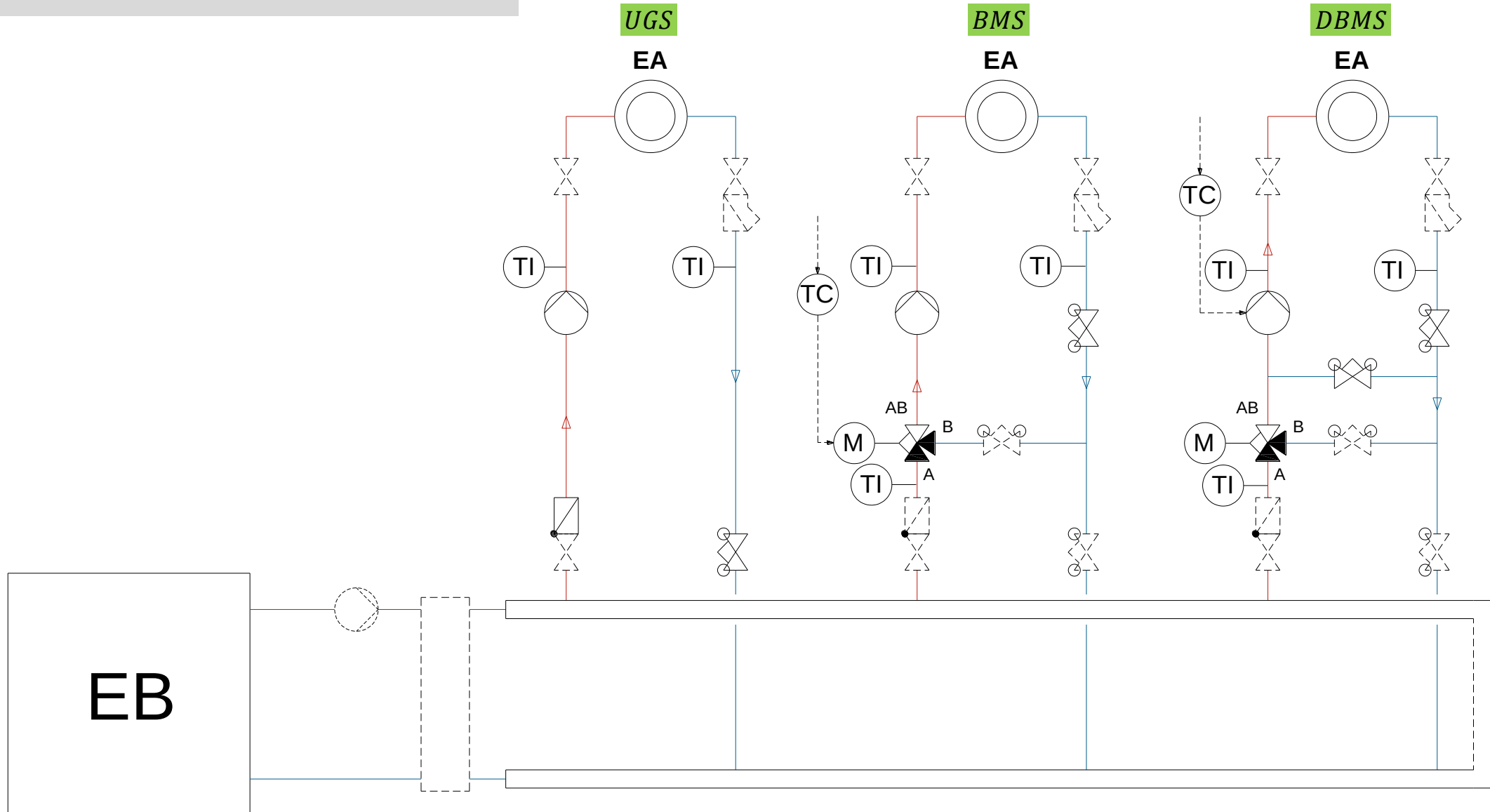
- Beispiel: Herstellerangaben

Nennweite	lieferbare k_{vs} -Werte ($\dot{V}$ in m^3/h bei $\Delta p_v = 1 \text{ bar}$)									
DN 25	0,60	0,96	1,5	2,4	3,8	6,0	9,6			
DN 32		0,96	1,5	2,4	3,8	6,0	9,6	15		
DN 50			1,5	2,4	3,8	6,0	9,6	15	24	38
DN 65				2,4	3,8	6,0	9,6	15	24	38 60

Hydraulische Grundsaltungen

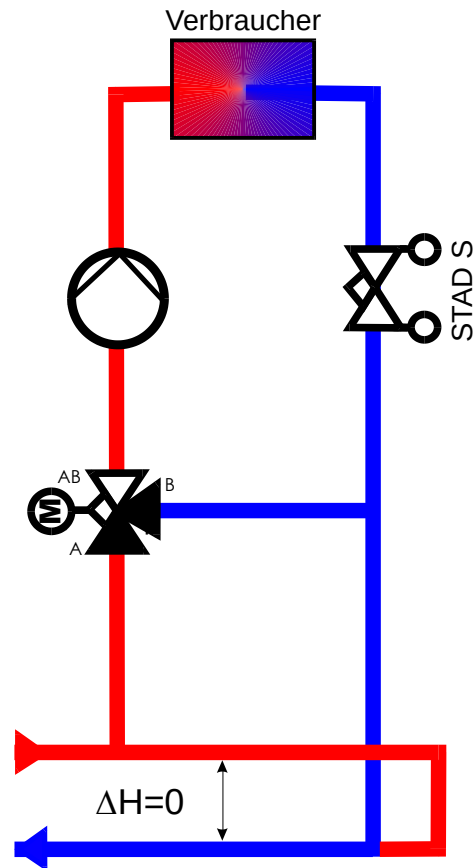
Hydraulische Grundsaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Differenzdruckarmer Verteiler



Hydraulische Grundsaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Beimischschaltung



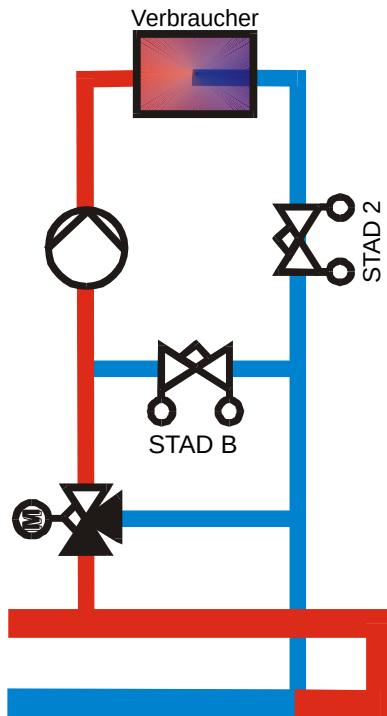
Anwendung: Heizkörpersysteme, Niedertemperaturheizungen mit Primär und Sekundärtemperaturen annähernd gleich, Luftheizregister

Vorteile: Beim Einsatz auf drucklosen oder druckarmen Verteilern ist die Autorität fast 1. Gute Regelfähigkeit.

Nachteile: Temperatur muss primär und sekundär annähernd gleich sein. Kann nicht beim Anschluss einer Niedertemperaturheizung, z. B. 45 °C, an ein System mit 90 °C verwendet werden. Kein Differenzdruck primärseitig erlaubt. Soll ein Beimischsystem auf einem druckbehafteten Verteiler verwendet werden, so ist ein Bypass vor dem Ventil zu verwenden

Hydraulische Grundsaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Doppelte Beimischschaltung



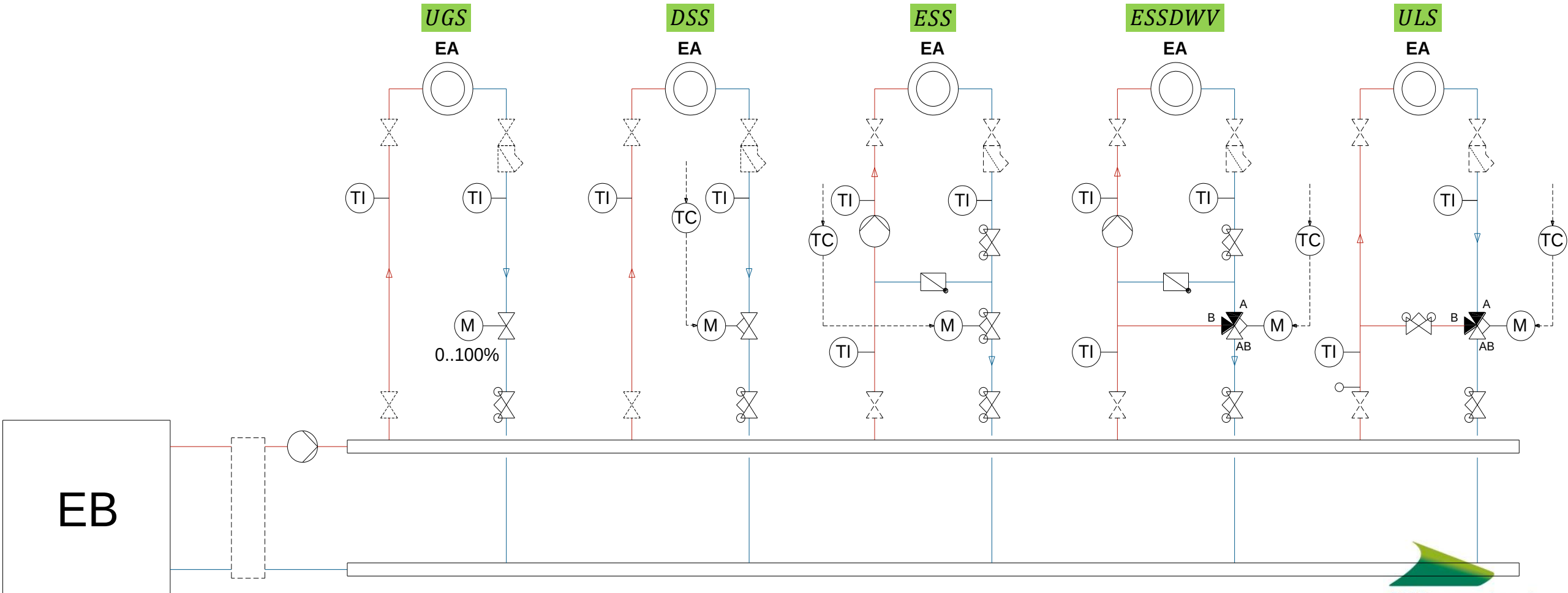
Anwendung: Niedertemperaturheizungen mit Primär und Sekundärtemperaturen unterschiedlich. Speziell für Flächenheizsysteme (z.B. Fußbodenheizung) an einem Hochtemperatursystem.

Vorteile: Beim Einsatz auf drucklosen oder druckarmen Verteilern ist die Autorität des Regelventiles fast 1. Gute Regelfähigkeit. Kann zum Anschluss einer Niedertemperaturheizung, z. B. 45 °C, an ein System mit 90 °C verwendet werden.

Nachteile: Die Vorlauftemperatur primär muss unbedingt höher sein als die sekundäre Vorlauftemperatur. Kein Differenzdruck primärseitig erlaubt. Soll ein doppeltes Beimischsystem auf einem druckbehafteten Verteiler verwendet werden, so ist ein Bypass vor dem Ventil zu verwenden

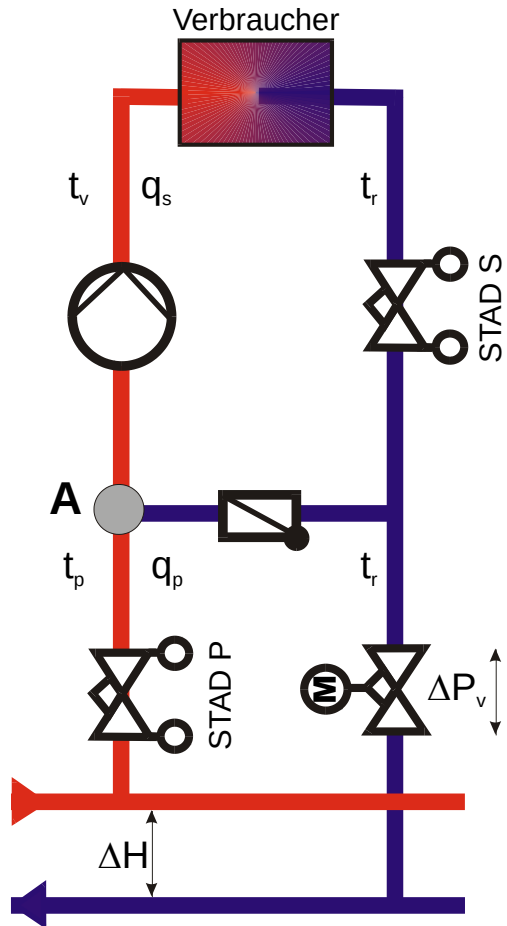
Hydraulische Grundsaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Differenzdruckbehafteter Verteiler



Hydraulische Grundschaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Einspritzschaltung mit Durchgangsventil



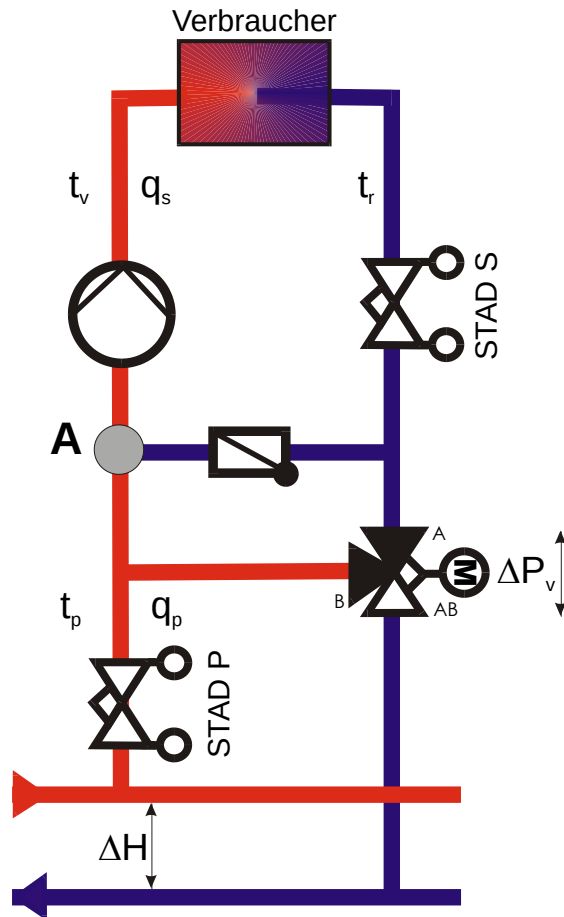
Anwendung: Heizkörpersysteme, Fußbodenheizung, Luftheizregister, Niedertemperaturheizung

Vorteile: Für Systeme mit Anforderung an niedrige Rücklauftemperaturen, z. B. Fernheizung, Brennwertgeräte. Unterschiedliche Temperaturniveaus für Primär- und Sekundärseite möglich, z. B. primär 90 ° C und sekundär Fußbodenheizung mit 45 °C.

Nachteile: Für die Dimensionierung des Regelventils muss der Differenzdruck ΔH bekannt sein. Bei Vorheizregistern besteht bei langen Rohrleitungen Frostgefahr.

Hydraulische Grundschaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Einspritzschaltung mit 3-Wegeventil



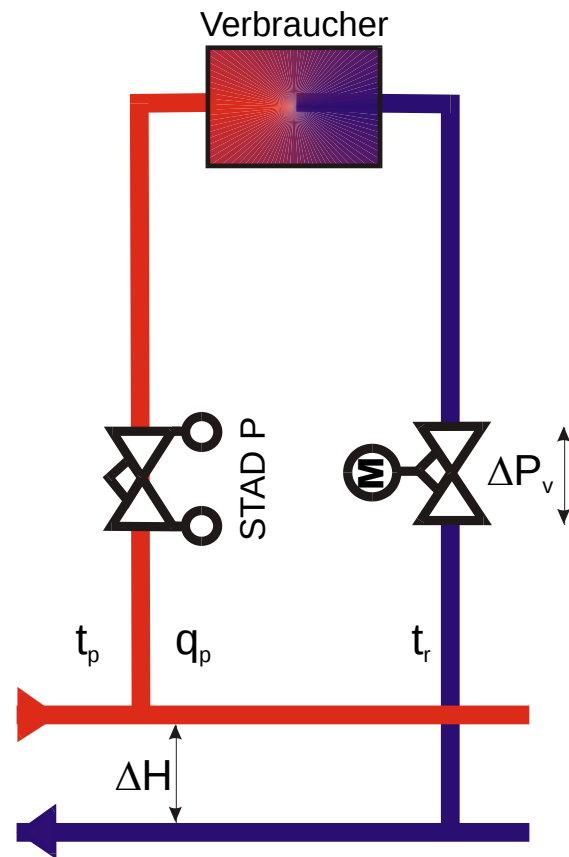
Anwendung: Heizkörpersysteme, Fußbodenheizung, Luftheizregister, Vorheizregister
Niedertemperaturheizung

Vorteile: Bei Vorheizregistern wird bei der Montage am Heizregister die Totzeit in den Rohrleitungen vermieden, da permanent heißes Wasser am Regelventil zur Verfügung steht. Autorität fast 1, da praktisch kein Widerstand in der mengenvariablen Strecke vorhanden ist. Unterschiedliche Temperaturen für primär und sekundär möglich, z. B. primär 90 °C und sekundär 50 °C Niedertemperaturheizung. Konstante Wassermenge primärseitig, daher keine drehzahlgeregelten Pumpen notwendig.

Nachteile: Permanente Rücklaufanhebung im Teillastbetrieb, daher nicht für Fernwärme und Brennwertkessel geeignet.

Hydraulische Grundschaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Drosselschaltung



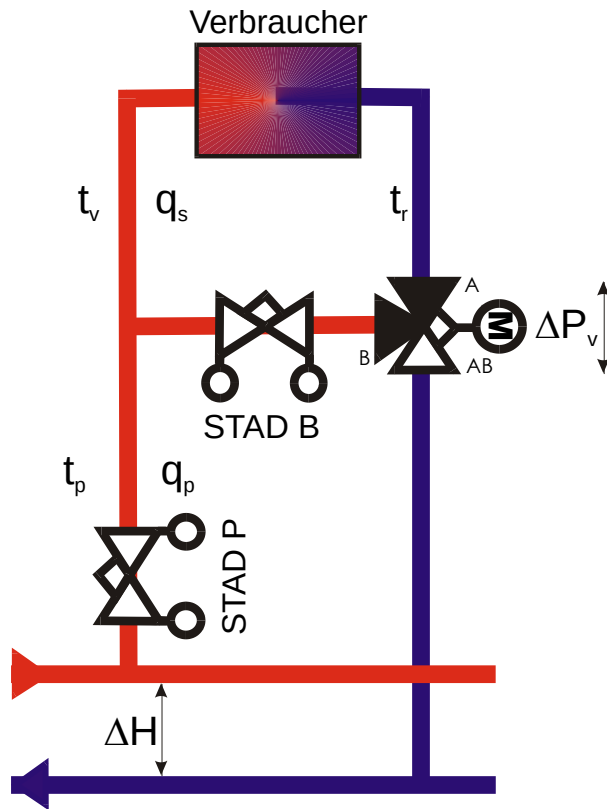
Anwendung: Umformer, Zonenregelung

Vorteile: Hohe Spreizung, daher für Brennwertkessel und Fernwärme geeignet.

Nachteile: Variable Wassermengen und gegenseitige Beeinflussung der Regelkreise. Differenzdruckregelung erforderlich. Für die richtige Dimensionierung des Regelventils muss der Differenzdruck ΔH bekannt sein.

Hydraulische Grundsaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Umlenkschaltung



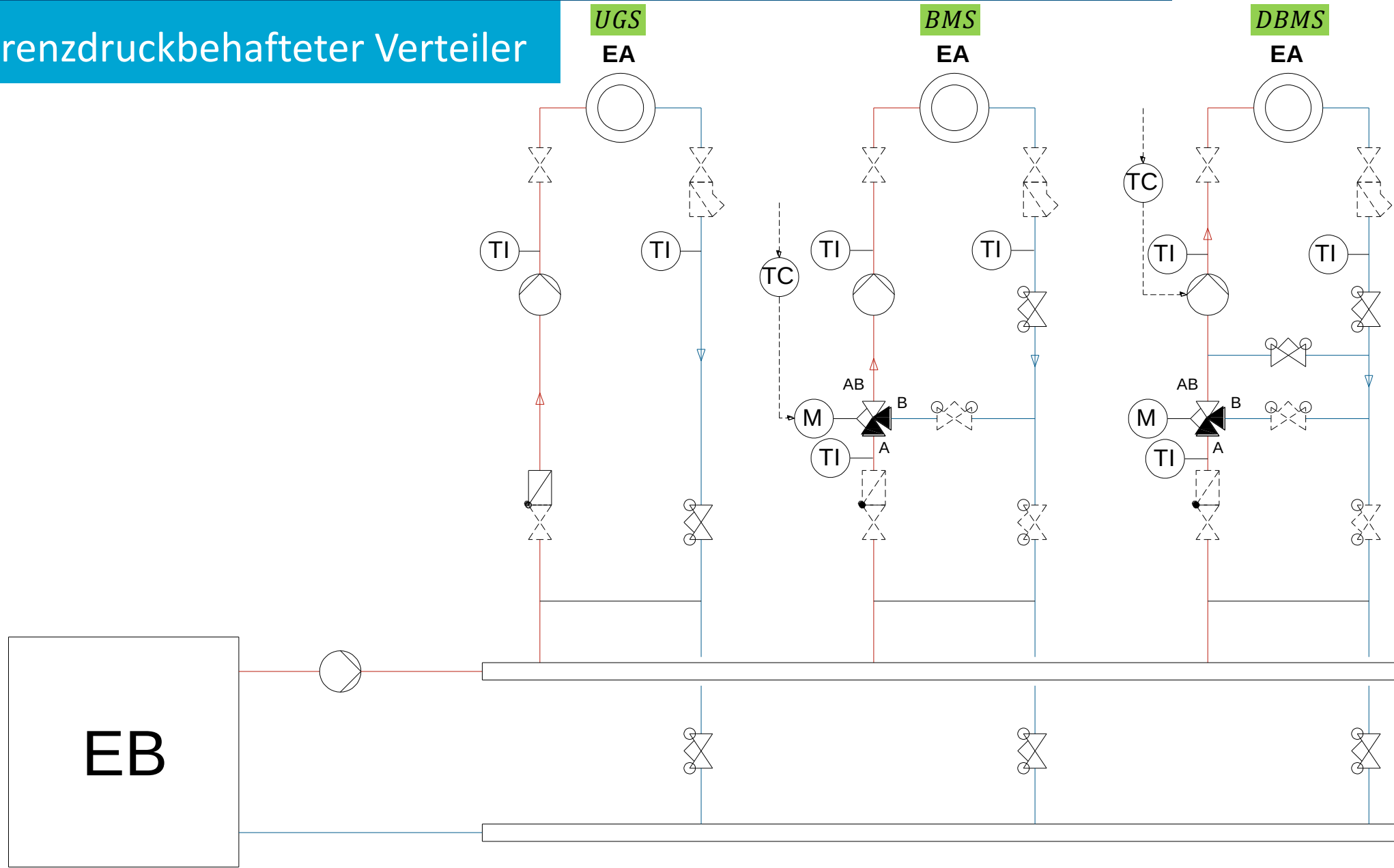
Anwendung: Luftheizregister, Kühlregister, Zonenregelung

Vorteile: Konstante Wassermenge primärseitig, daher keine leistungsgeregelten Pumpen erforderlich. Autorität des Regelventils nur vom Widerstand der Last abhängig. Keine Beeinflussung durch den Differenzdruck am Montageort. Auslegung des Regelventils kann unabhängig vom Einbauort erfolgen.

Nachteile: Immer volle Primärtemperatur am Verbraucher anliegend. Rücklaufteperaturanhebung im Teillastbetrieb

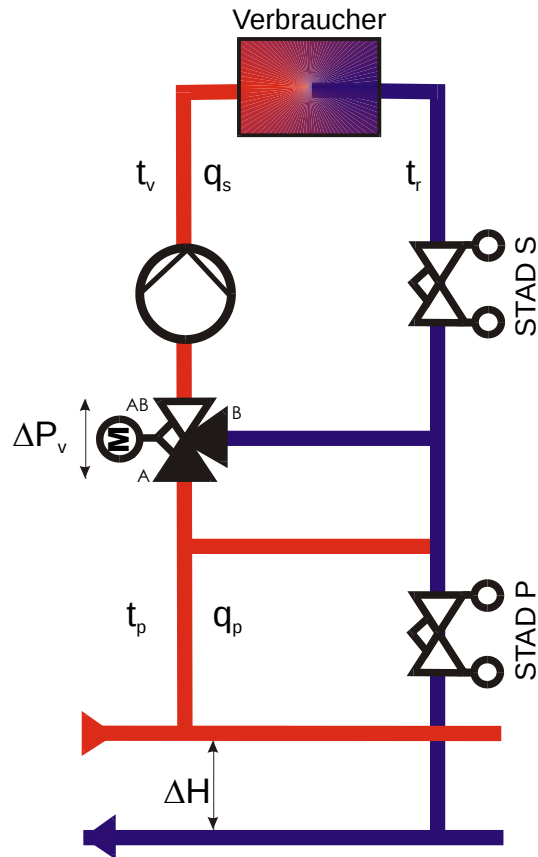
Hydraulische Grundschaltungen in der Wärme- und Kälteversorgung

Differenzdruckbehafteter Verteiler



Hydraulische Grundsaltungen in der Wärme- Kälteversorgung

Beimischschaltung - Differenzdruckarm gemacht



Anwendung: Heizkörpersysteme, Niedertemperaturheizungen mit Primär und Sekundärtemperaturen annähernd gleich. Luftheizregister. Überall wo der Differenzdruck für eine Einspritzschaltung nicht bekannt ist.

Vorteile: Autorität fast 1. Gute Regelfähigkeit.

Nachteile: Temperatur muss primär und sekundär annähernd gleich sein. Kann nicht beim Anschluss einer Niedertemperaturheizung, z.B. 45 °C, an ein System mit 90 °C verwendet werden.

■ **Hydraulische Weiche**

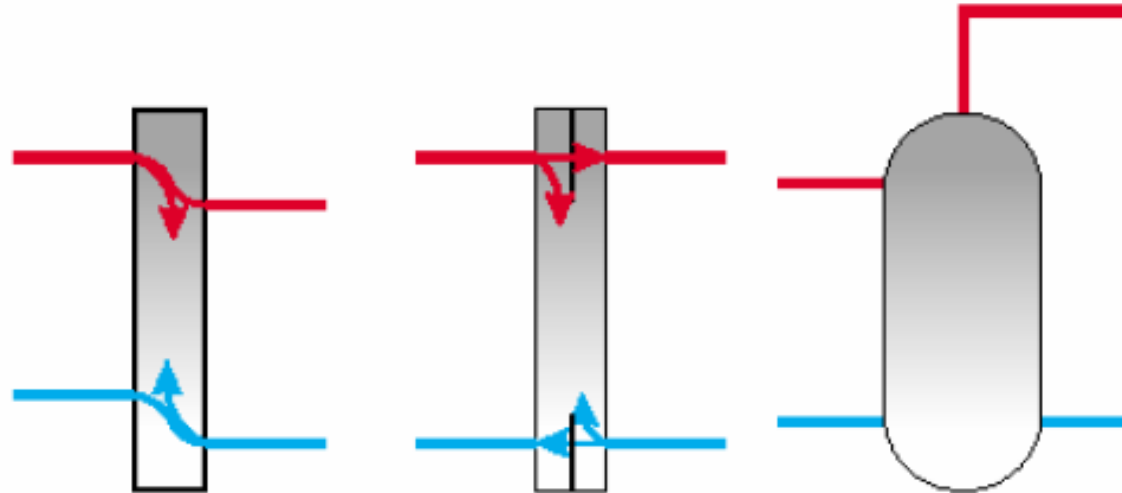
- Dient der Entkoppelung von Erzeuger- und Verbraucherkreis
- Besteht aus einer Rohrverbindung zwischen Kesselvorlauf und Kesselrücklauf

■ **Funktionsweise**

- Überwiegt der Volumenstrom im Kesselkreis so erfolgt der Ausgleich über die hydraulische Weiche vom Kesselvor- und Kesselrücklauf
- Angebotene Heizkreistemperatur entspricht der Kesseltemperatur
- Überwiegt der Heizkreisvolumenstrom so strömt über die hydraulische Weiche Rücklaufwasser direkt zum Heizkreisvorlauf und wird dem Kesselvorlaufwasser beigemischt (Temperaturreduktion)

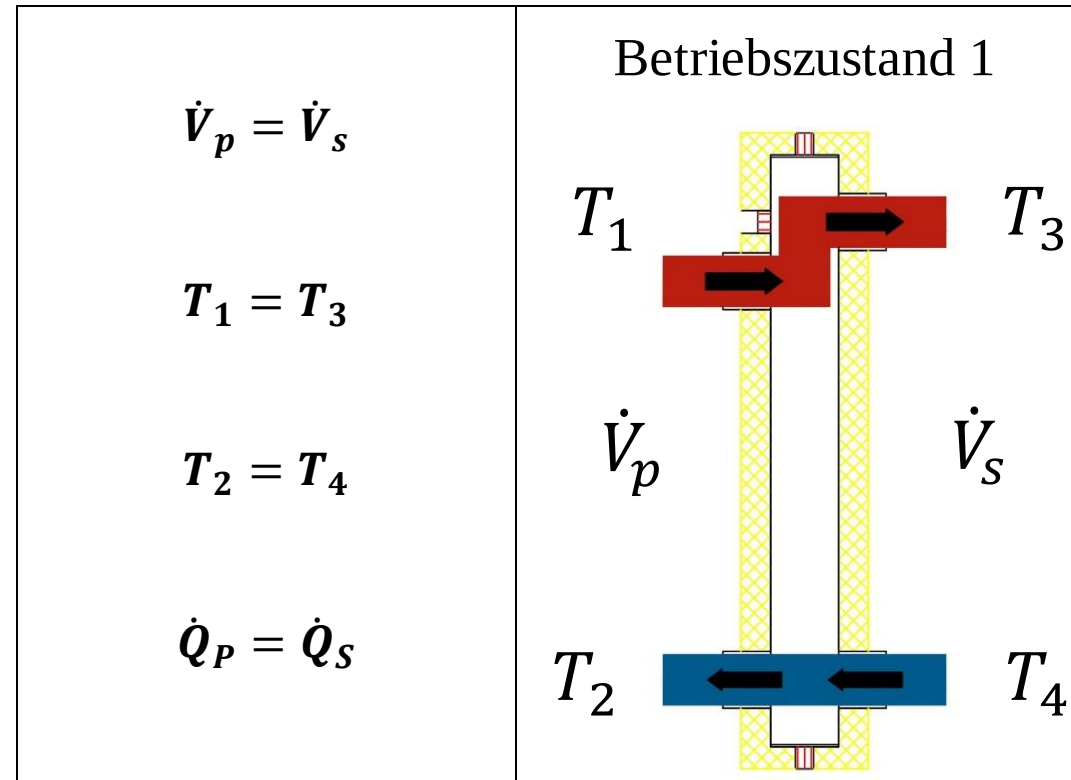
Hydraulische Entkopplung in der Wärme- Kälteversorgung

Die hydraulische Weiche



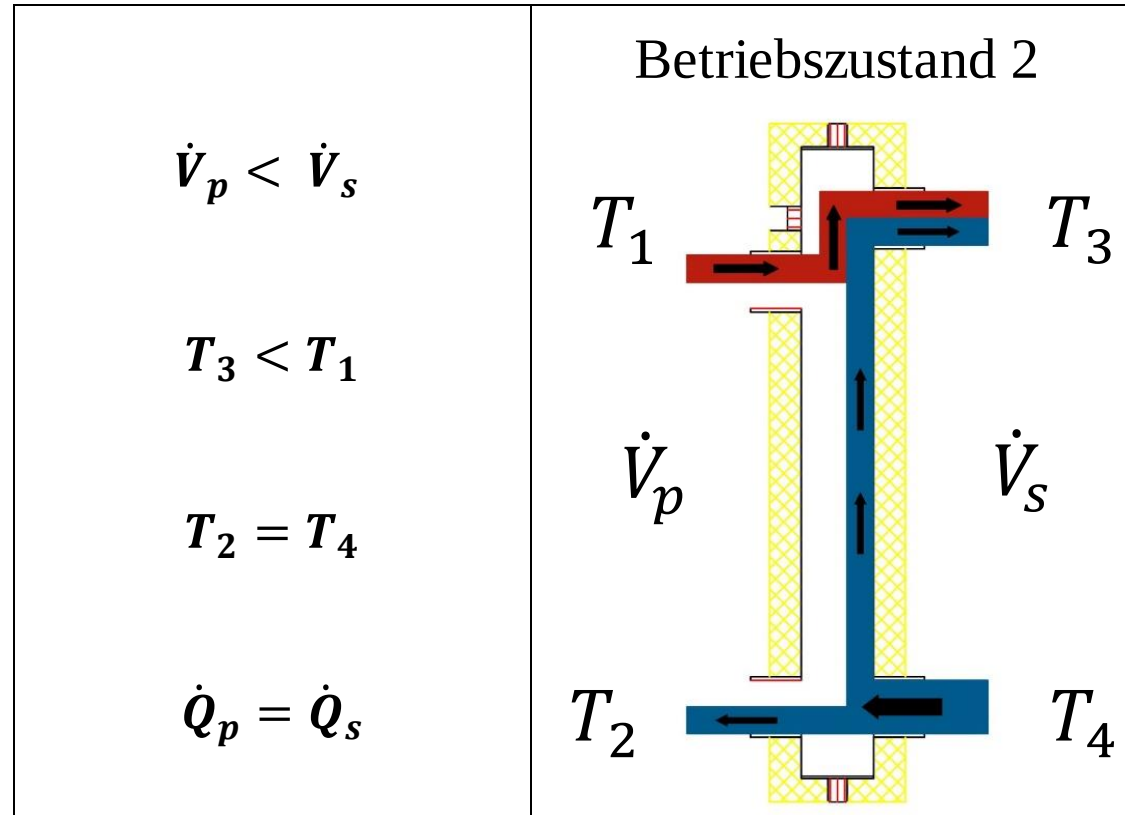
Hydraulische Entkopplung in der Wärme- Kälteversorgung

Die hydraulische Weiche - Betriebszustände



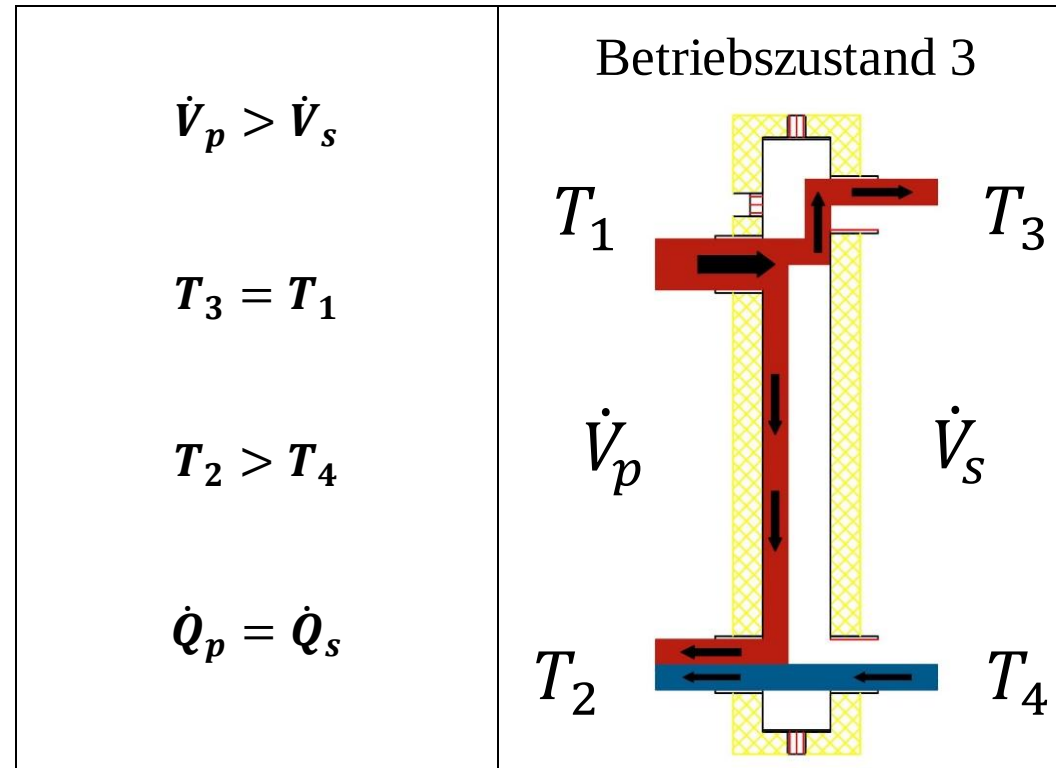
Hydraulische Entkopplung in der Wärme- Kälteversorgung

Die hydraulische Weiche - Betriebszustände



Hydraulische Entkopplung in der Wärme- Kälteversorgung

Die hydraulische Weiche - Betriebszustände



Hydraulische Entkopplung in der Wärme- Kälteversorgung

Die hydraulische Weiche - Dimensionierung

$$\dot{Q} = 250 \text{ kW}$$

$$\vartheta_{VL} = 80^{\circ}\text{C}$$

$$\vartheta_{RL} = 60^{\circ}\text{C}$$

$$\rho = 995 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad c_p = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$$

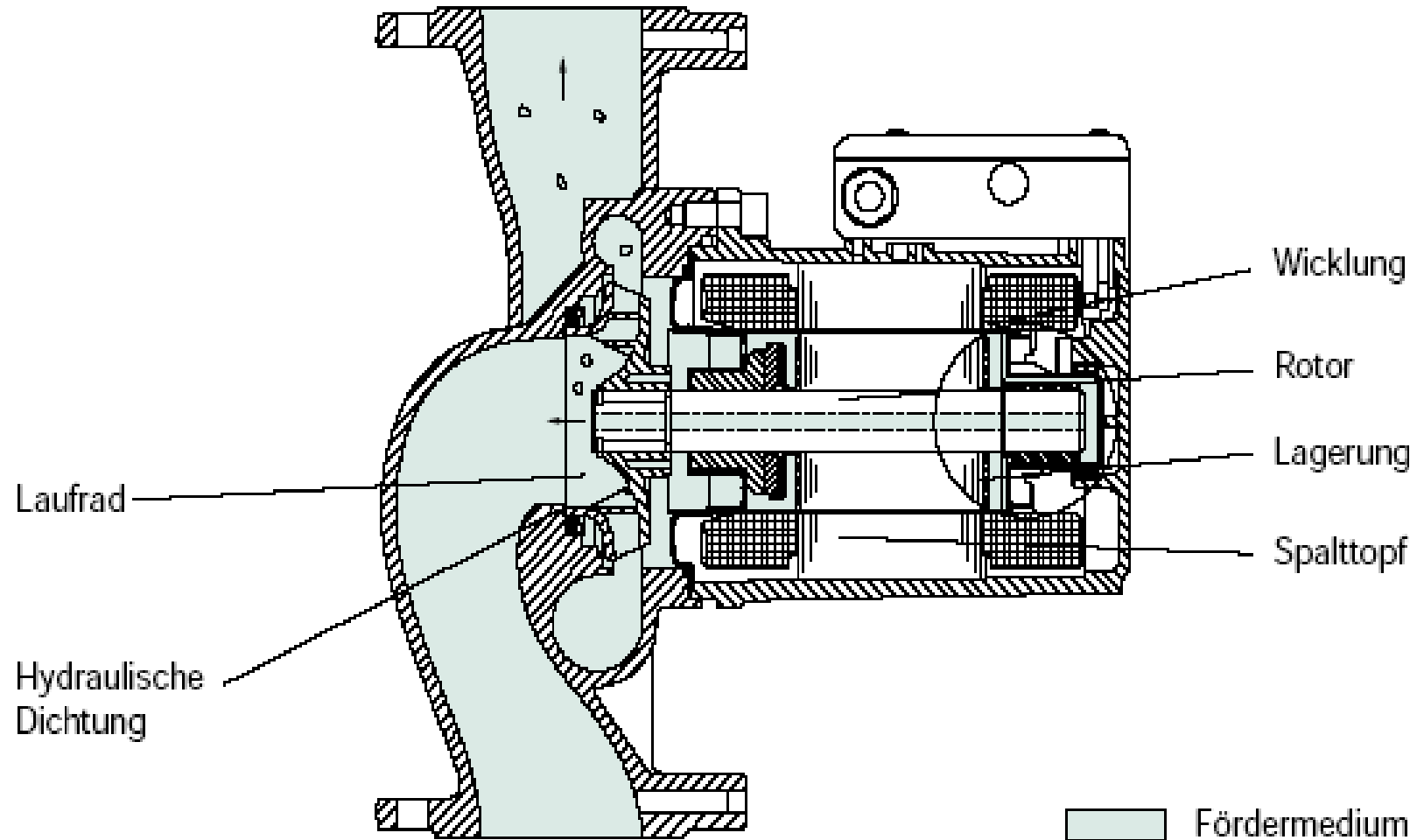


Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Bauarten und wichtige Aspekte zum Einbau

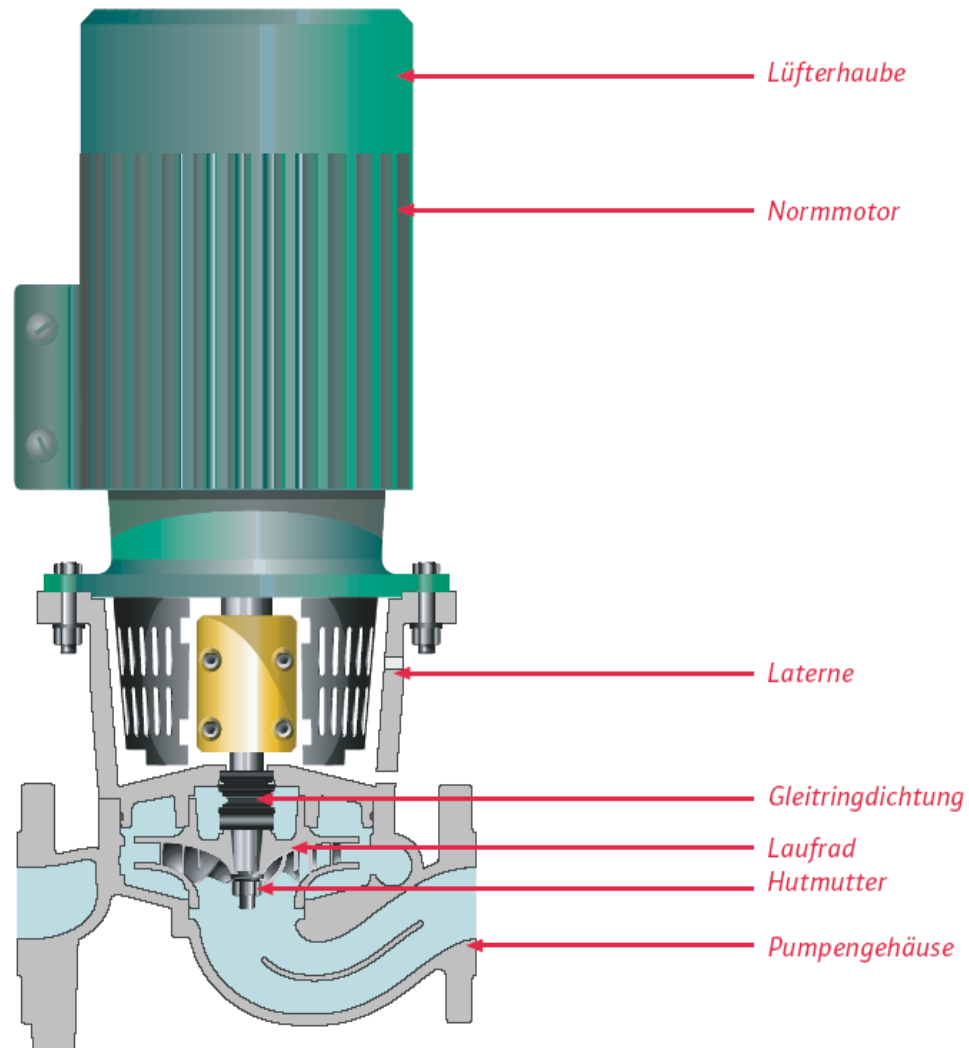
Nassläufer



Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Bauarten und wichtige Aspekte zum Einbau

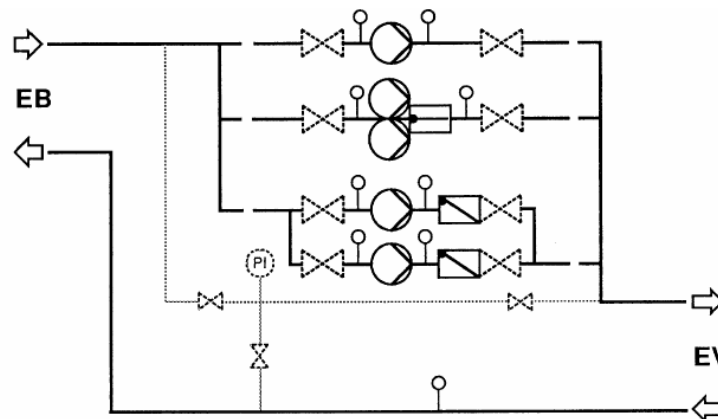
Trockenläufer



Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Bauarten und wichtige Aspekte zum Einbau

Einbau

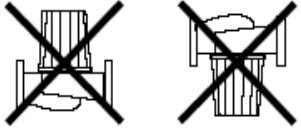
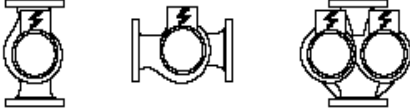
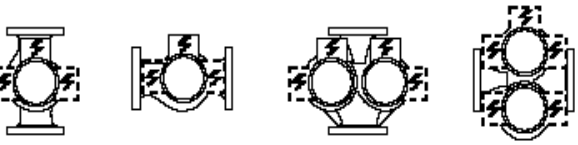


Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Bauarten und wichtige Aspekte zum Einbau

Einbau

- Medien- und Umgebungstemperatur
- Viskosität des Mediums
- Richtige Einbaulage
 - Nassläuferpumpen

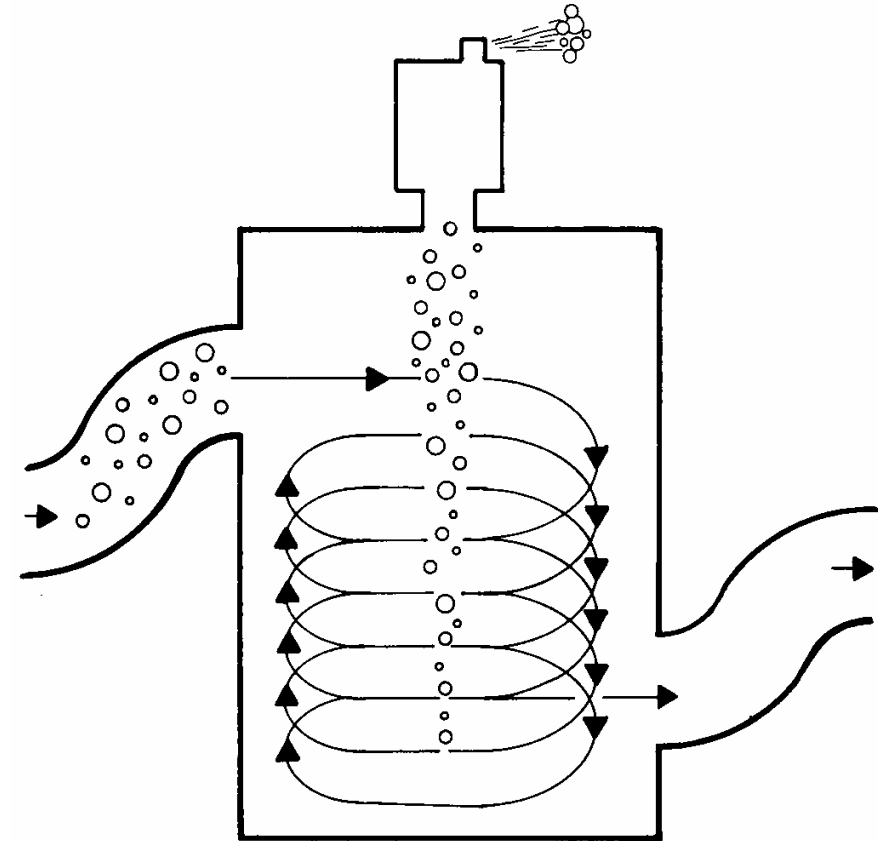
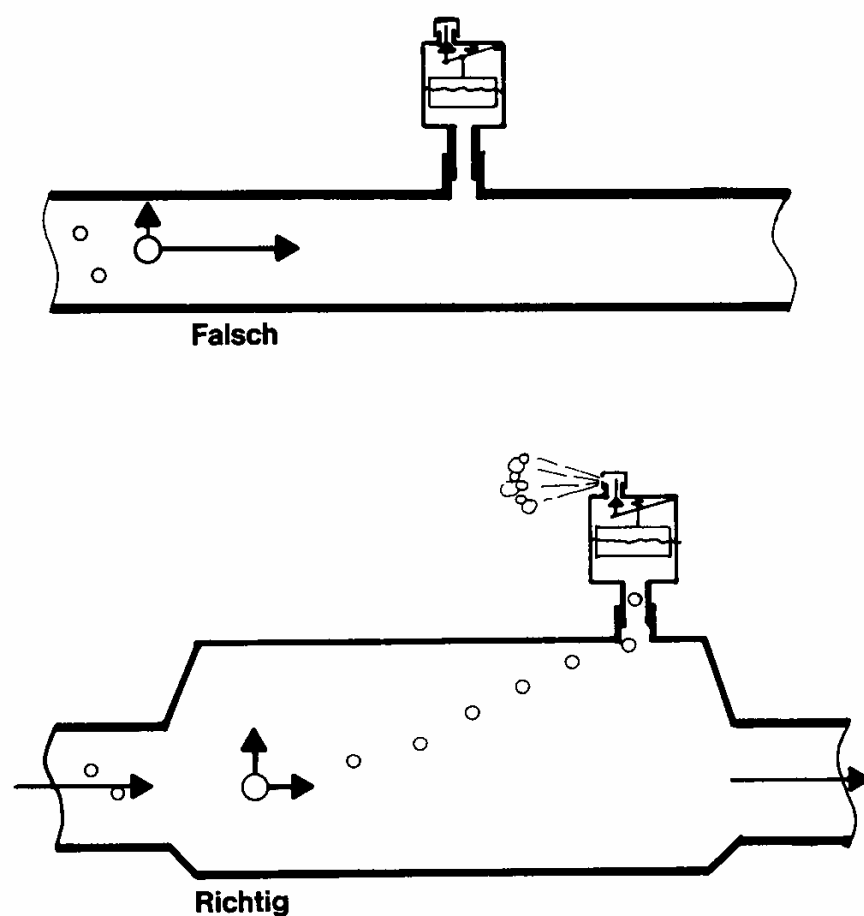
Nicht erlaubte Einbaupositionen 	<u>Ohne Einschränkung zulässig</u> Alle Energiespar-Pumpen, stufenlose Regelung 	<u>Ohne Einschränkung zulässig</u> Alle Standard- und Brauchwasserpumpen 1-, 3- bzw. 4-Drehzahlstufen 
---	--	--

- Trockenläuferpumpen



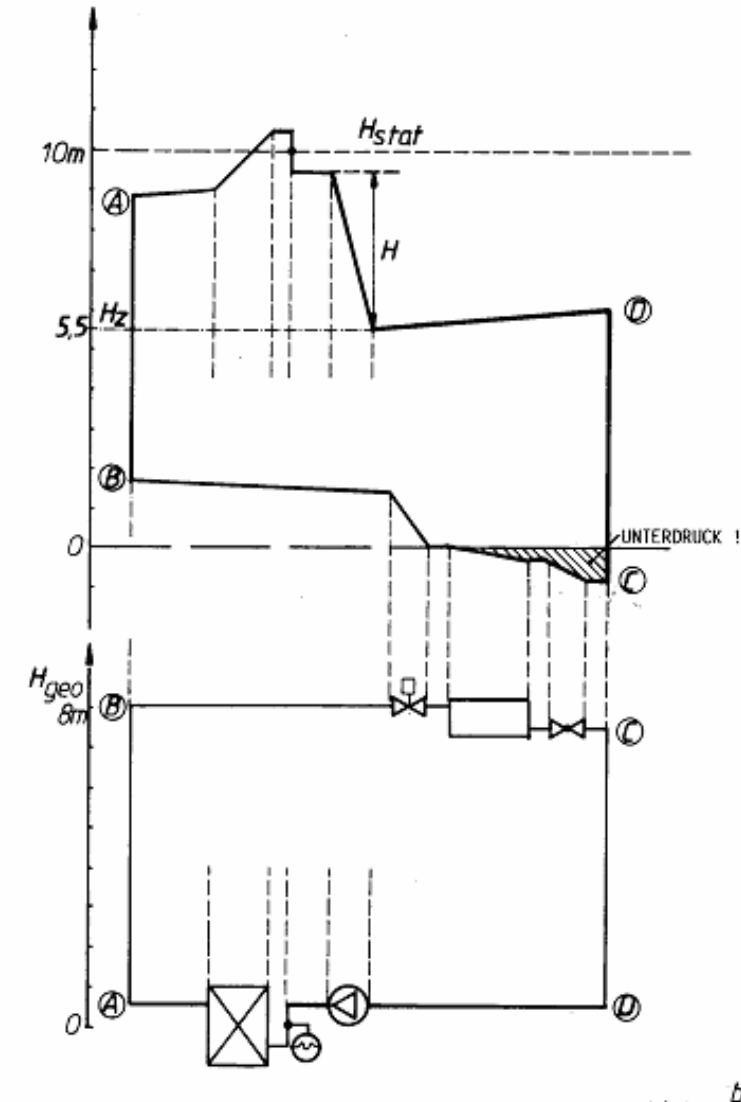
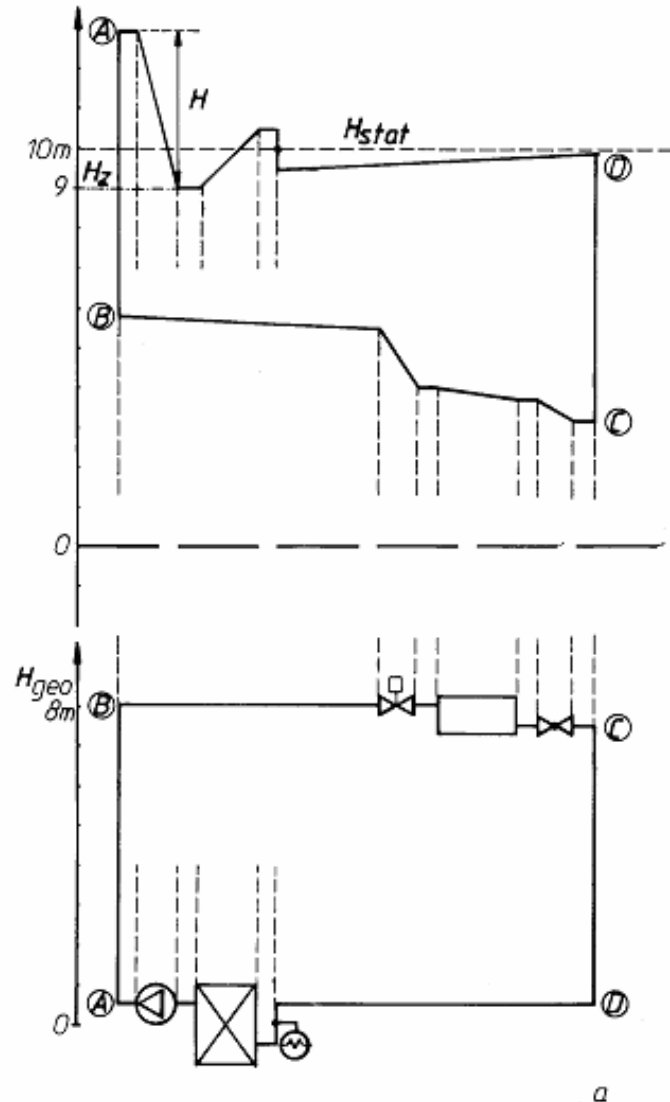
Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Luftabscheidung



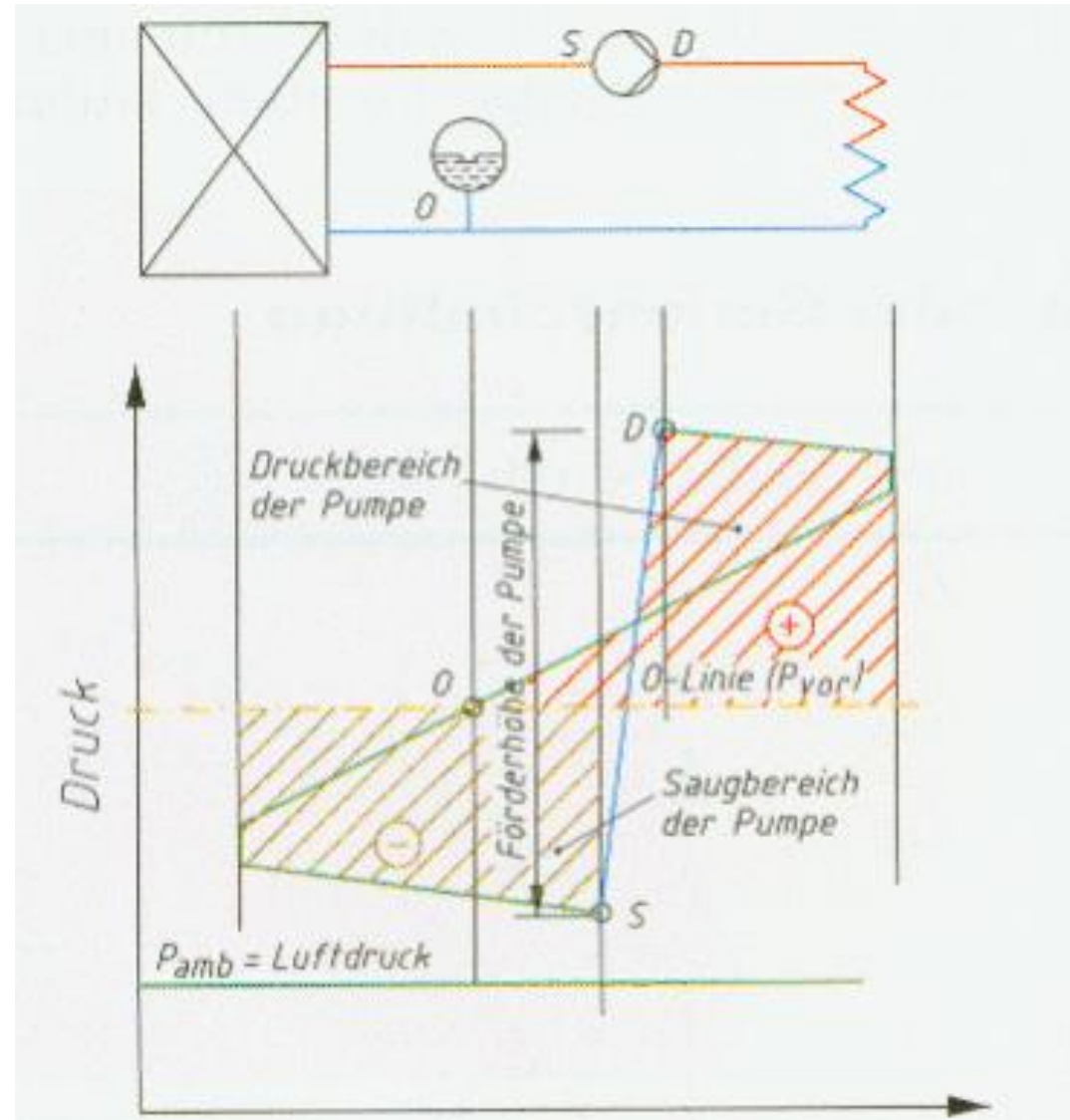
Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Einbauort und Druckverlauf im System



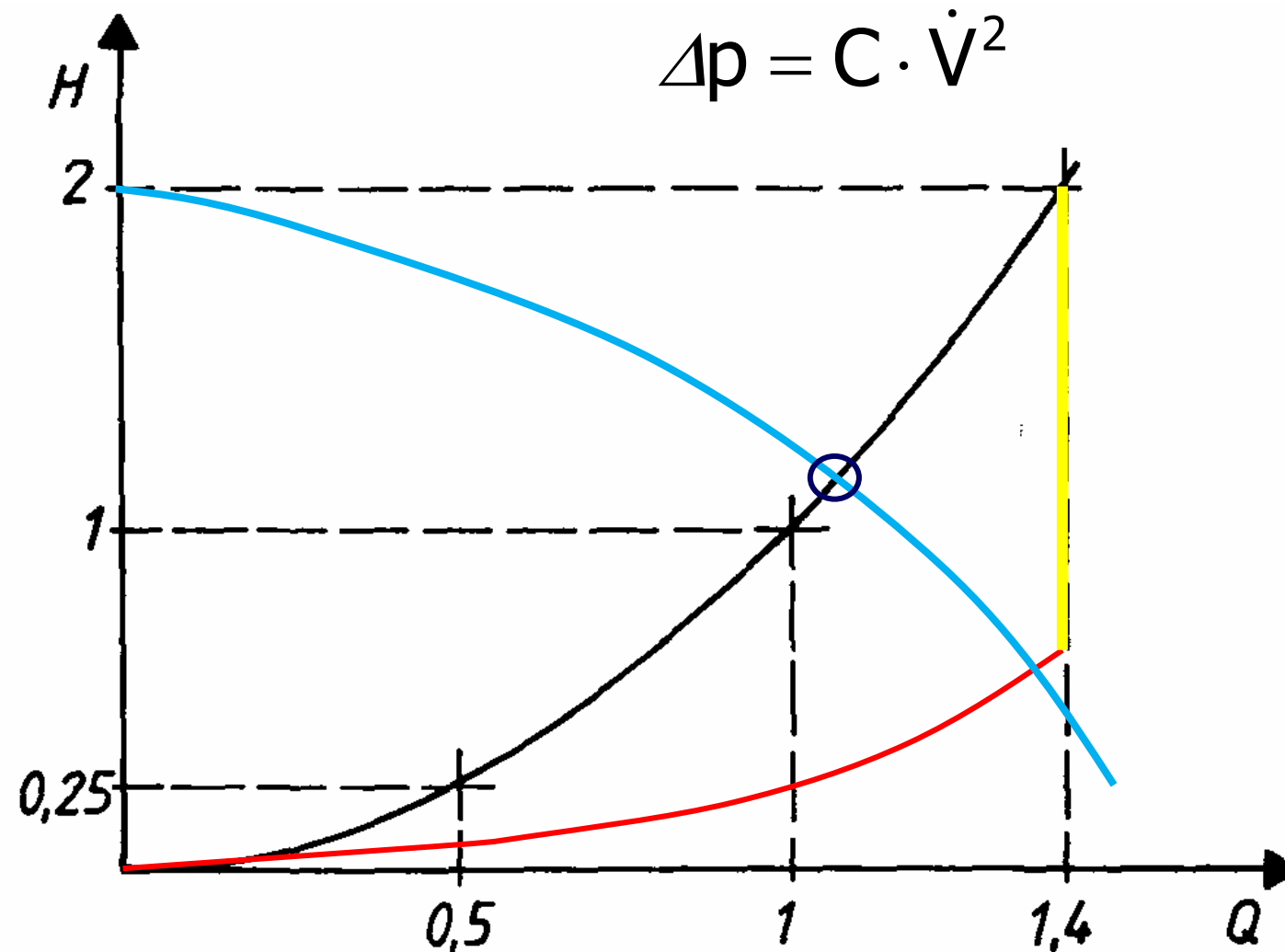
Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Einbauort und Druckverlauf im System



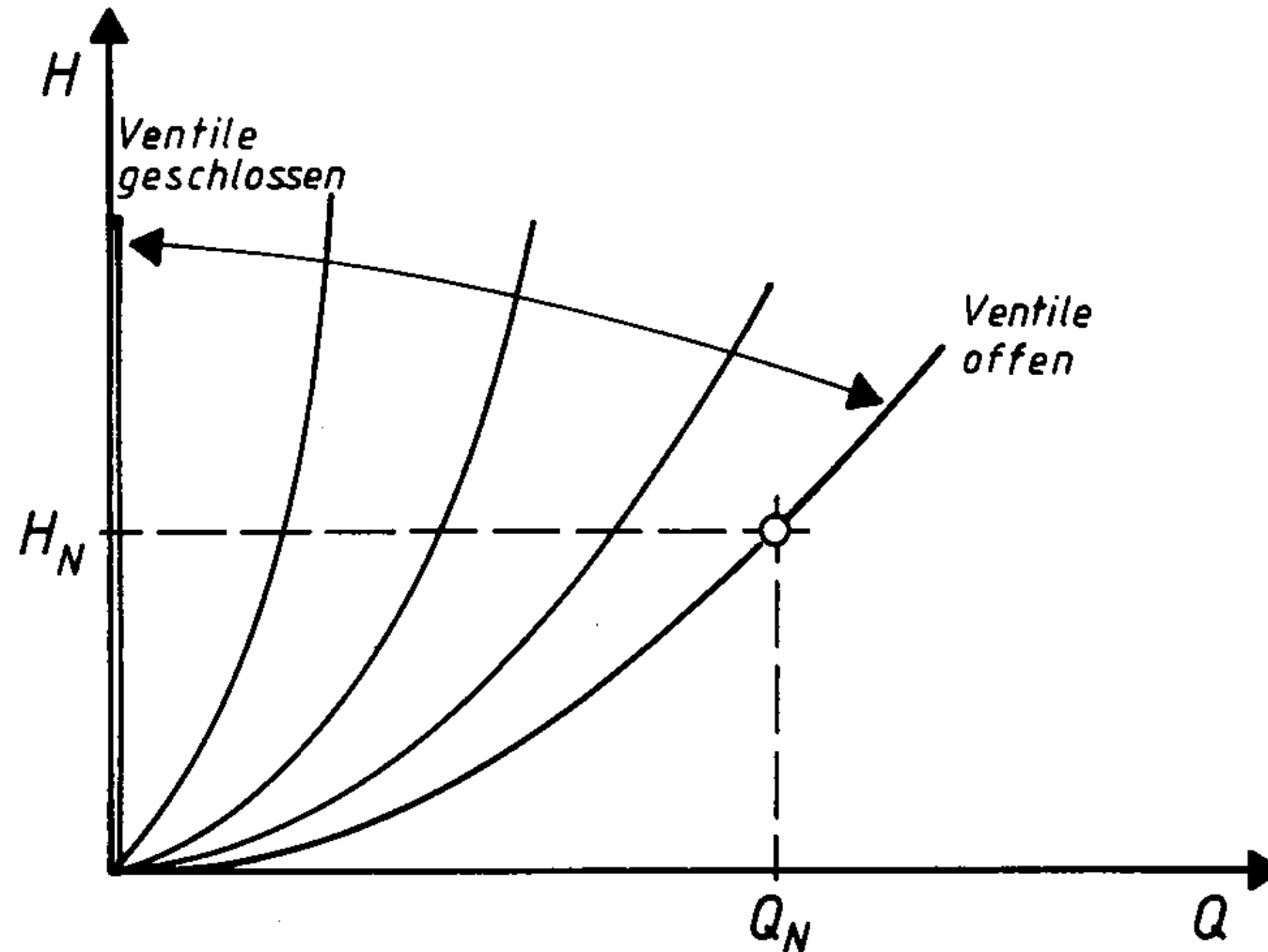
Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Wichtige Kennlinien und Definitionen



Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Anlagenkennlinien im Teillastbetrieb



- **Nennförderstrom**

- Gebäudeheizlast, Warmwasserbereitung, Wärmeleistung für Lüftungsanlagen
- Heizkreisleistung

- **Nennförderhöhe**

- Druckverlust ungünstigster Strang

- **NPSH**

Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Kavitation - Entstehung

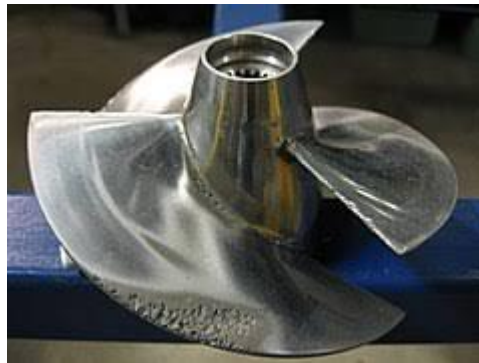
Bei "normalem" Luftdruck von 1013,25 hPa liegt die Verdampfungstemperatur von Wasser bei 100 °C. Bei einem höheren Druck ist die Verdampfungstemperatur höher, bei einem geringeren Luftdruck niedriger. So verdampft Wasser bei einem Druck von nur 23,37 hPa bereits bei einer Temperatur von 20 °C. Beim Verdampfen entstehen im Wasser Blasen, da der Wasserdampf bei 20 °C einen vielfach größeren Raum als das flüssige Wasser benötigt. Sofern der Wasserdruck wieder ansteigt, hört der Verdampfungsvorgang wieder auf, der in der Kavitationsblase entstandene Wasserdampf kondensiert an der Außenwand der Dampfblase und die bereits gebildeten Dampfblasen fallen schlagartig in sich zusammen. Der vorher benötigte Raum wird schlagartig kleiner, das Wasser muss diesen Raum wieder ausfüllen und strömt implosionsartig zurück, wodurch im Wasser sehr starke – wenn auch kurzzeitige – Druckstöße entstehen, die Größenordnungen von mehreren 100 MPa (= 1000 bar) annehmen können. Bei diesem Vorgang entstehen Druckwellen mit hohen Druckspitzen.

Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Kavitation – Auswirkung

Befinden sich die Dampfblasen in der Nähe oder direkt an einer festen Wand, zum Beispiel den Laufradschaufeln, so entsteht bei der Implosion ein Flüssigkeitsstrahl, ein sogenannter **Mikrojet**, der mit hoher Geschwindigkeit auf die Wand beziehungsweise auf die Laufradschaufel auftrifft und diese durch die schlagartige Druckbelastung hoch beansprucht. Daher rühren die kraterförmigen Materialabtragungen beim Auftreten von Kavitation.

Zusätzlich führt die Kavitation in einer Pumpe zu einer Verminderung der Förderleistung und im Extremfall zu einer völligen Unterbrechung des Förderstroms. Bei längerem Kavitationsbetrieb werden die Lager und die Gleitringdichtungen der Pumpe stark belastet und verschleiben schnell.



Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Kavitation – Vermeidung

Ein zu geringer Zulaufdruck (statischer Druck) an der Saugseite der Pumpe führt zu Kavitation. Wenn der erforderliche statische Druck an der Saugseite zu niedrig ist, können folgende Maßnahmen Abhilfe schaffen.

- Wenn das Ausdehnungsgefäß auf der Pumpendruckseite angeschlossen ist, kann die Änderung der Anordnung auf die Saugseite eine Verbesserung bewirken.
- Erhöhung des Anlagendrucks. Hierbei müssen der maximale Enddruck im System (Abblasedruck am Sicherheitsventil) und die Anpassung des Vordruckes im Membrandruckausdehnungsgefäß beachtet werden.
- Erhöhung des statischen Druckes am Einsatzort der Umwälzpumpe. Die Umwälzpumpe sollte im hydraulischen System so tief als möglich eingebaut werden (von der Dachzentrale in den Keller). Dadurch kann der größere geodätische Druck aufgrund der höheren Wassersäule genutzt werden.
- Einbau der Umwälzpumpe in Bereichen mit geringerer Flüssigkeitstemperatur
- Einsatz einer anderen Pumpenausführung mit veränderter Drehzahl und/oder veränderten Konstruktion mit einem geringeren $NPSH_{UWP}$ -Wert

Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Kavitation – $NPSH_{UWP}$ -Wert

NPSH steht für **Net Positive Suction Head**. Dieser gibt den Mindestdruck an der Saugseite der Pumpe an, den jede Pumpe je nach Bauform benötigt, um kavitationsfrei arbeiten zu können. Gemeint ist der Druck, der benötigt wird, um die Verdampfung der Flüssigkeit zu verhindern und sie im flüssigen Zustand zu halten. Der NPSH-Wert wird durch die Laufradform, Pumpendrehzahl und von der Fluidtemperatur, Wasserüberdeckung und Atmosphärendruck beeinflusst. Der Wert wird vom Hersteller in den technischen Unterlagen angegeben.

Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Kavitation – $NPSH_{sys}$ -Wert Berechnung 1/2

Der $NPSH_{sys}$ -Wert für den hydraulischen Anlagenabschnitt, in dem die Umwälzpumpe sitzt, berechnet sich nach folgender Gleichung:

$$NPSH_{sys} = \frac{p_{Anl} + p_L - (\Delta p_R + \Delta p_E + \Delta p_{GuA})_S - p_D(\vartheta)}{\rho(\vartheta) \cdot g}$$

$NPSH_{sys}$ NPSH-Wert des hydraulischen Anlagenabschnitts in mWs

p_{Anl}	Anlagendruck in Pa
p_L	Luftdruck in Pa
Δp_R	Druckdifferenz im geraden Rohr in Pa
Δp_E	Druckdifferenz in Einbauteilen in Pa
Δp_{GuA}	Druckdifferenz in Geräte und Armaturen in Pa
$p_D(\vartheta)$	Temperaturabhängige Dampfdruck (des Wassers) in Pa
$\rho(\vartheta)$	Temperaturabhängige Dichte (des Wassers) in Pa
g	Erdbeschleunigung $9,81 \text{ m/s}^2$

Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Kavitation – $NPSH_{sys}$ -Wert Berechnung 2/2

Der $NPSH_{sys}$ -Wert dient als Vergleichswert zum $NPSH_{UWP}$ -Wert, der vom Pumpenhersteller angegeben wird.

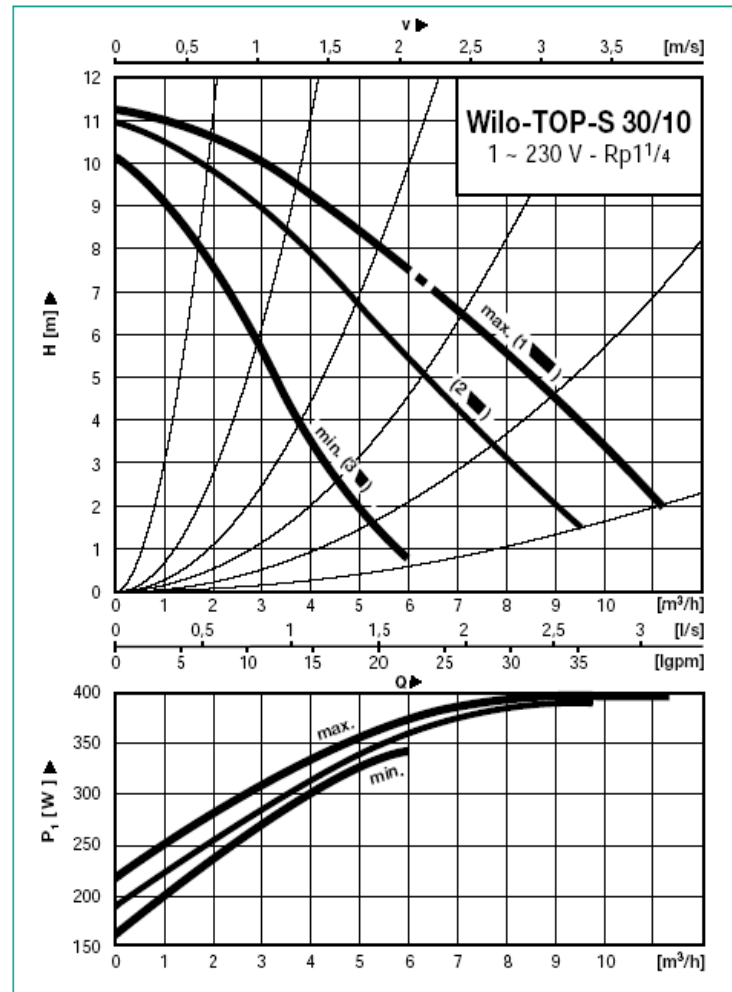
Es gilt die Forderung, dass der systembedingte $NPSH_{sys}$ -Wert größer sein muss als die Herstellerangabe für die Umwälzpumpe.

$$NPSH_{sys} \geq NPSH_{UWP} + 0,5$$

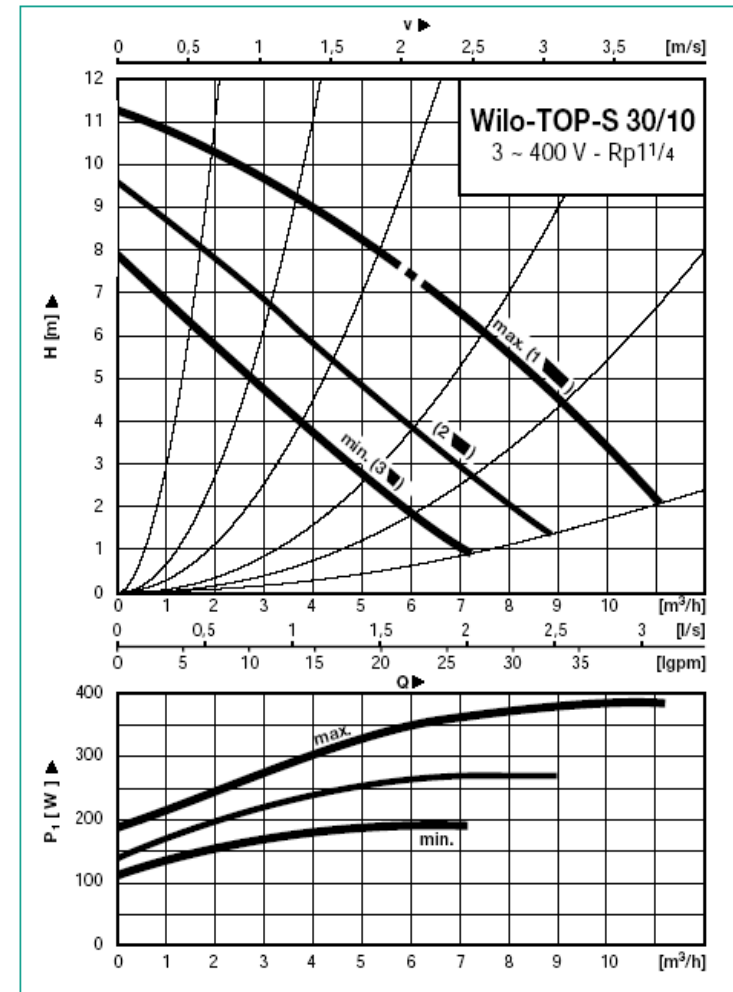
Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Pumpenkennlinien - Nassläufer

Kennlinien Wechselstrom



Kennlinien Drehstrom

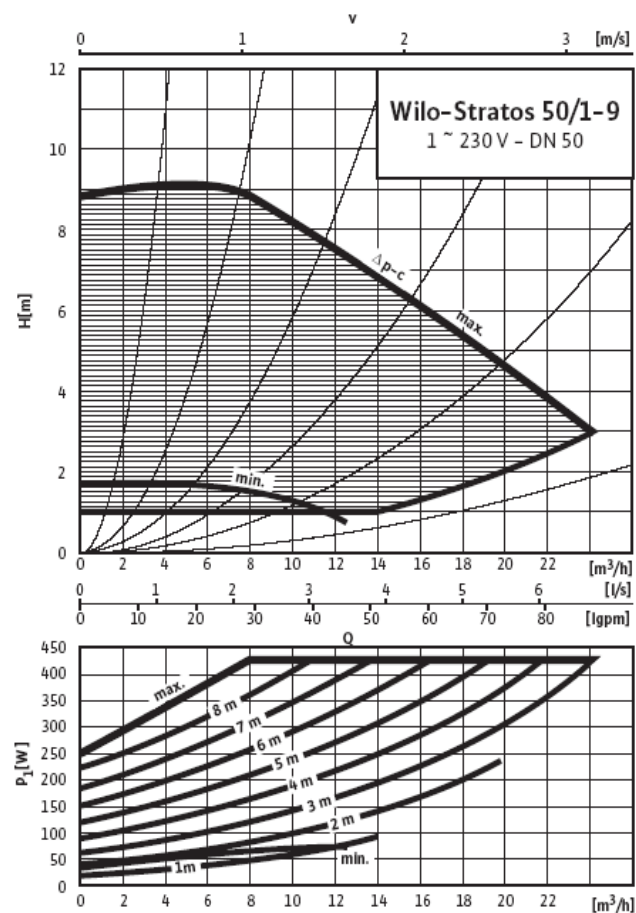


Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

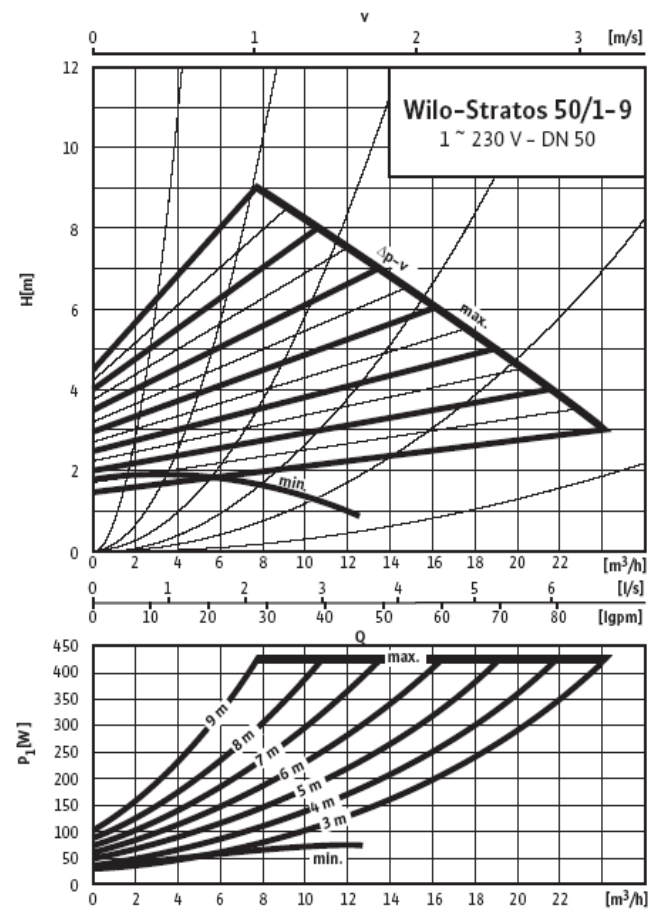
Pumpenkennfeld

Wilo-Stratos 50/1-9

$\Delta p-c$ (constant)

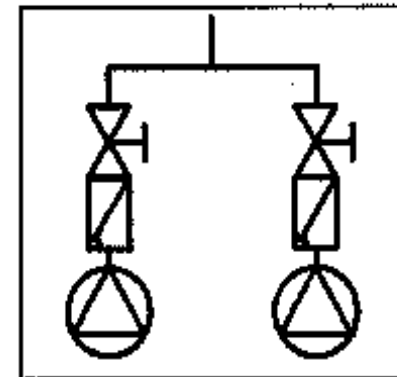
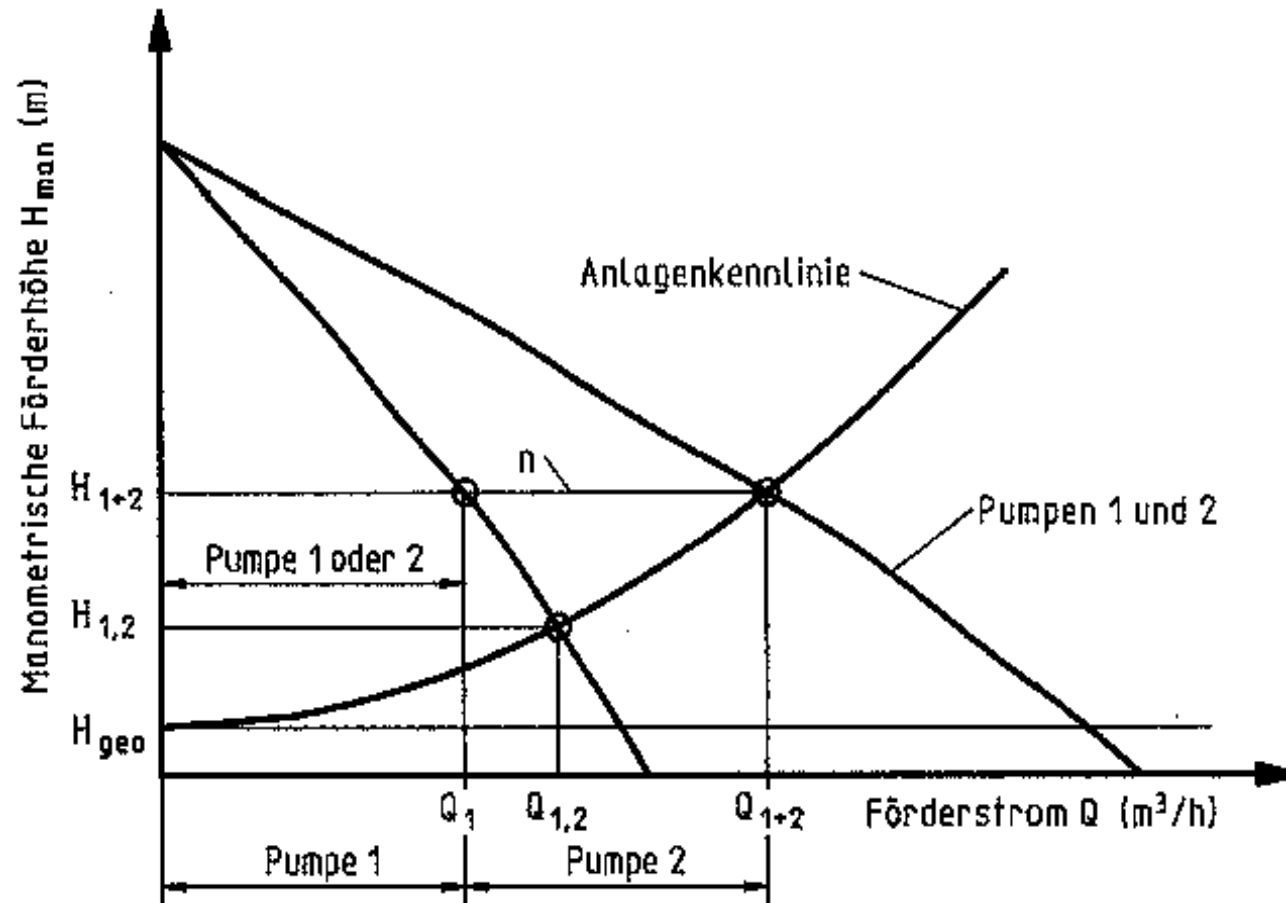


$\Delta p-v$ (variabel)



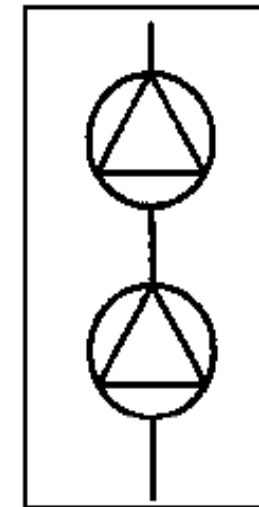
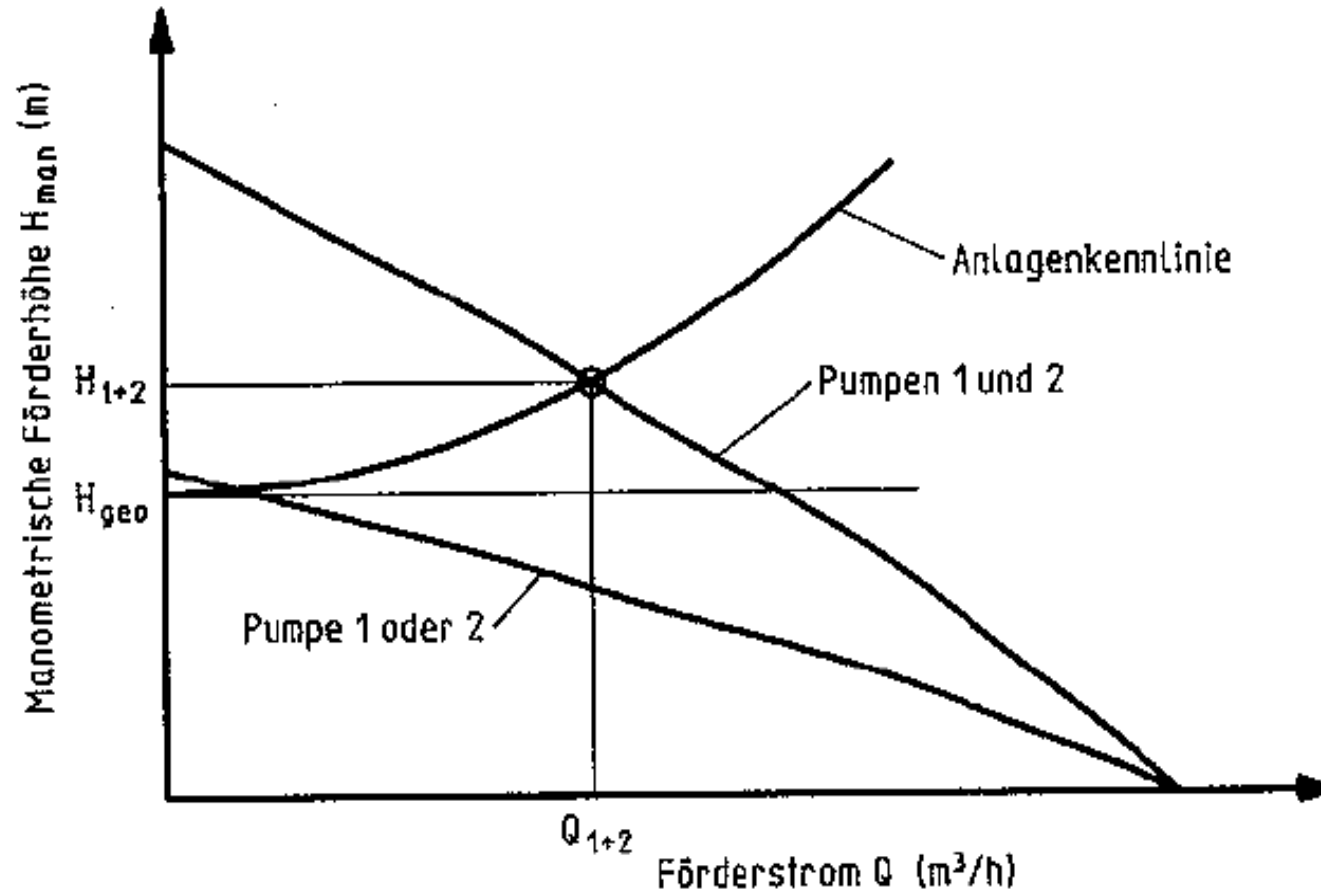
Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Parallele Verschaltung von Umwälzpumpen



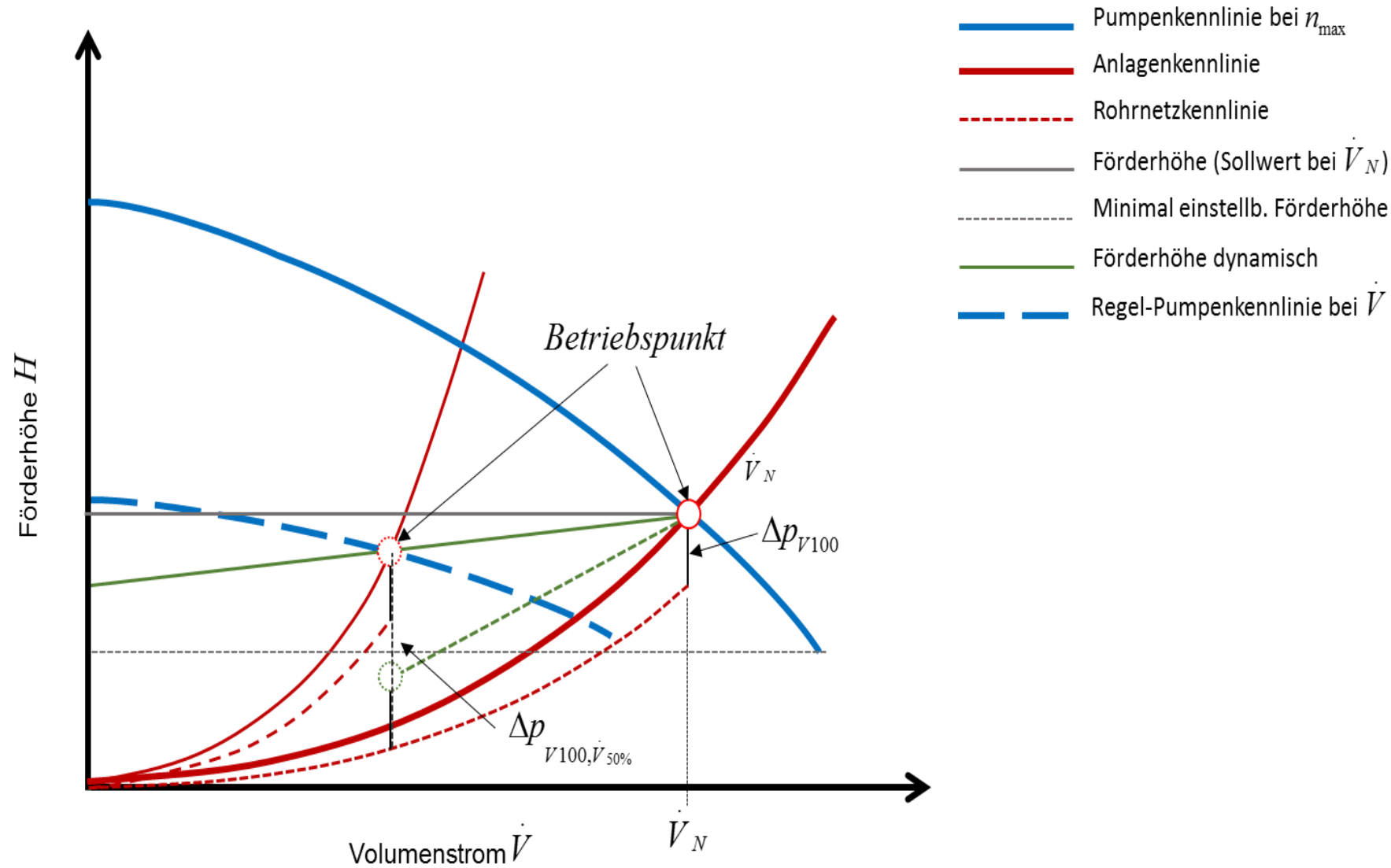
Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Serielle Verschaltung von Umwälzpumpen



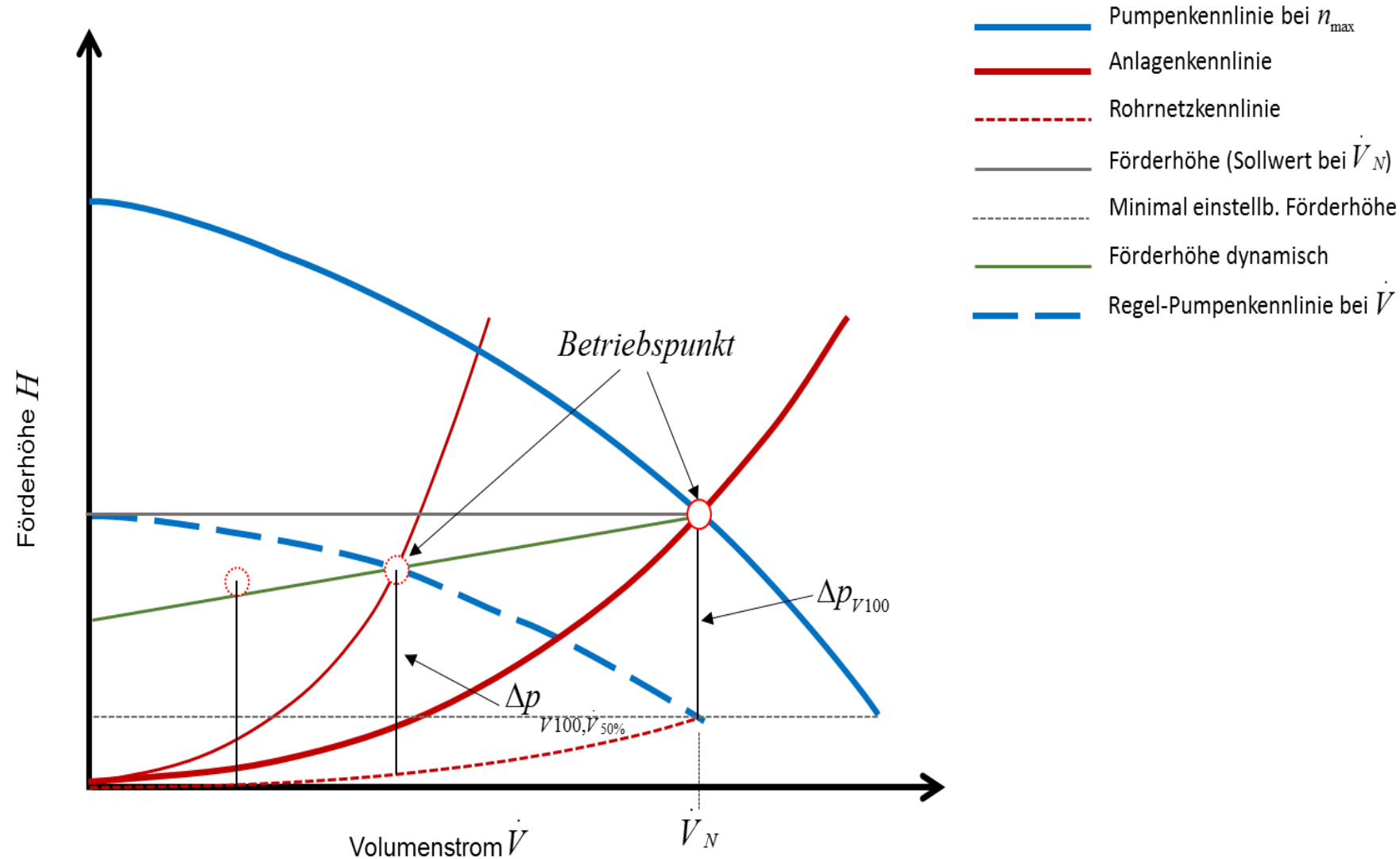
Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Regelung der Förderhöhe



Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Regelung der Förderhöhe



Umwälzpumpen in der Anlagenhydraulik zur Wärme- und Kälteversorgung

Regelung der Förderhöhe – Weshalb wichtig, und wie wähle ich die richtige Regelungsart

